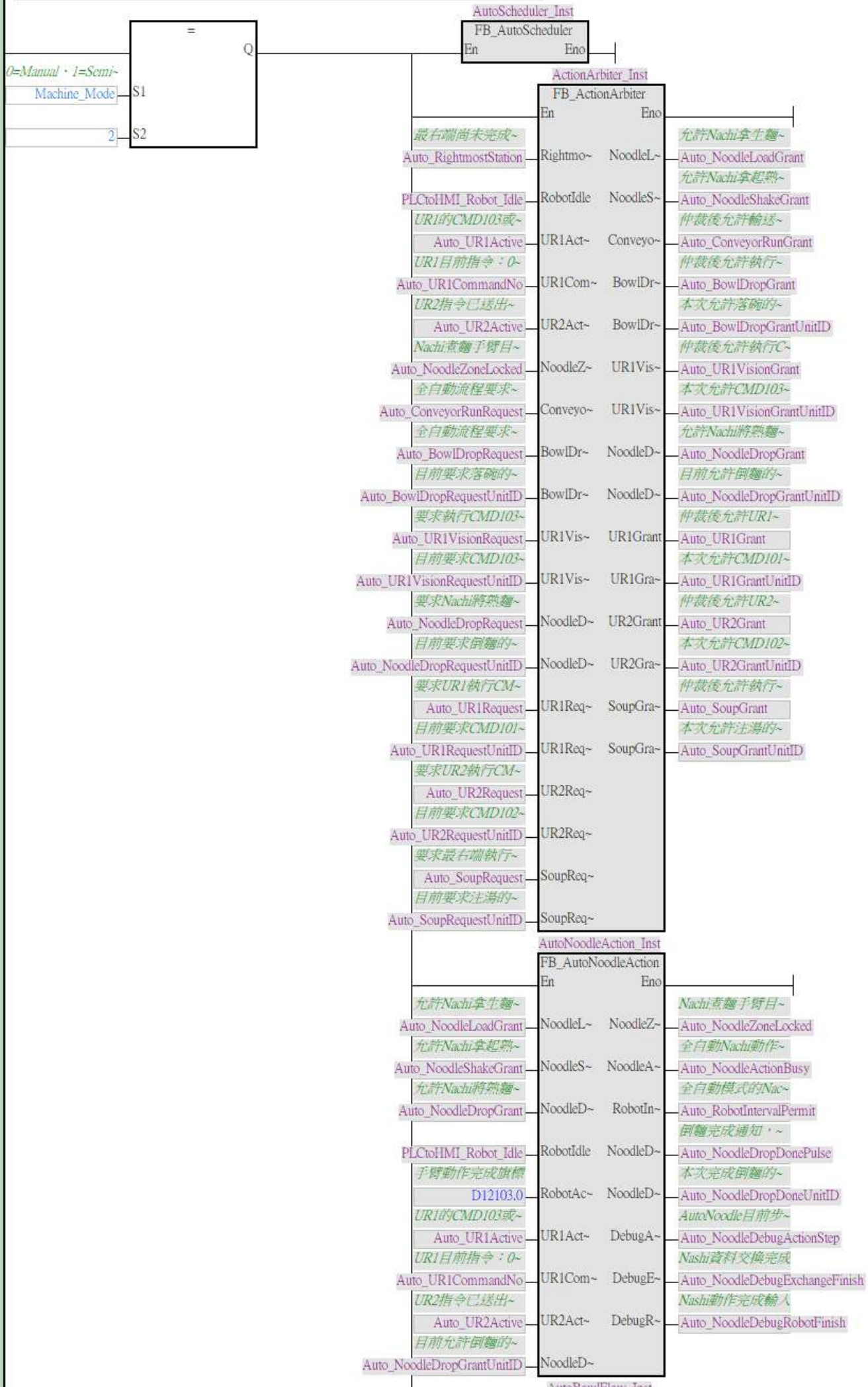
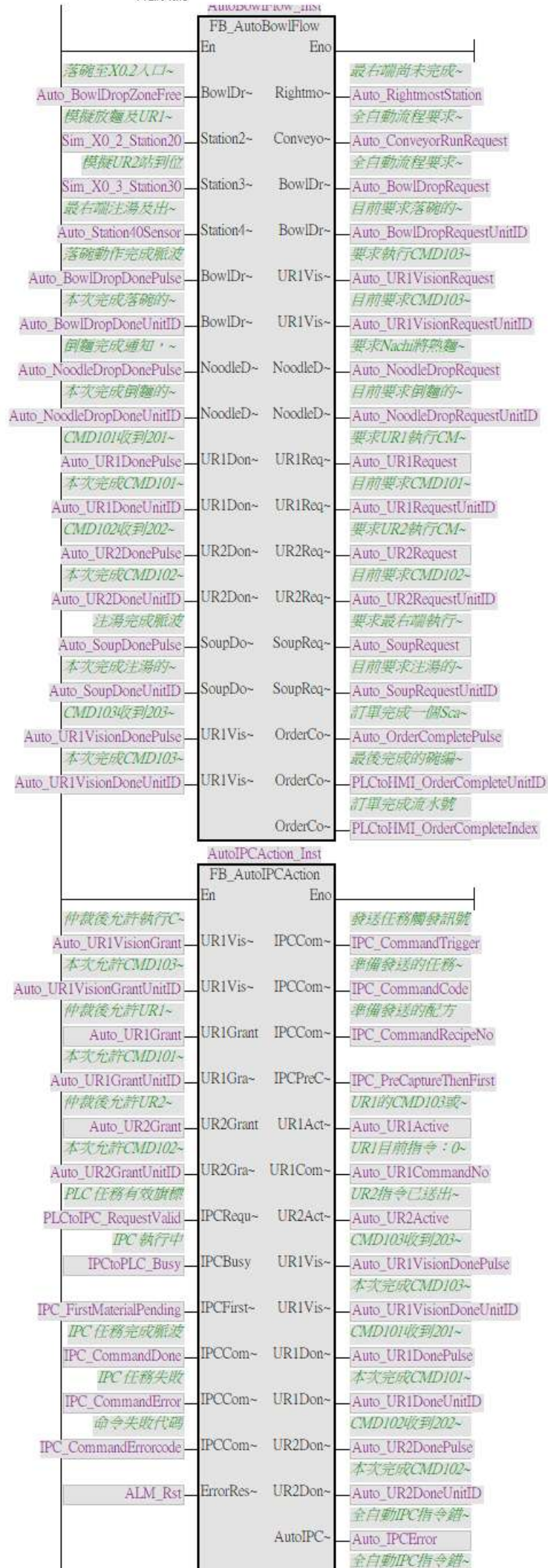


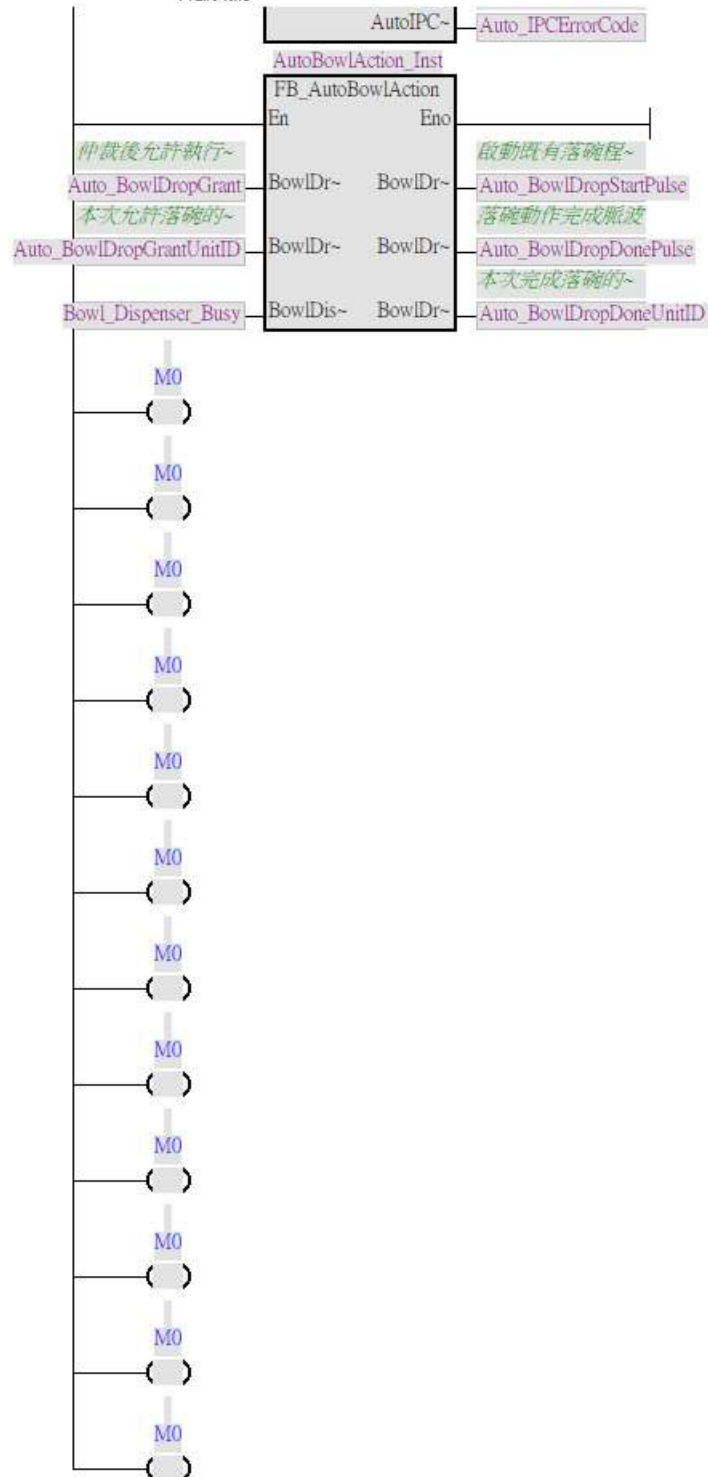
編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
----	------	----	----	----	-----	------

圖段 1

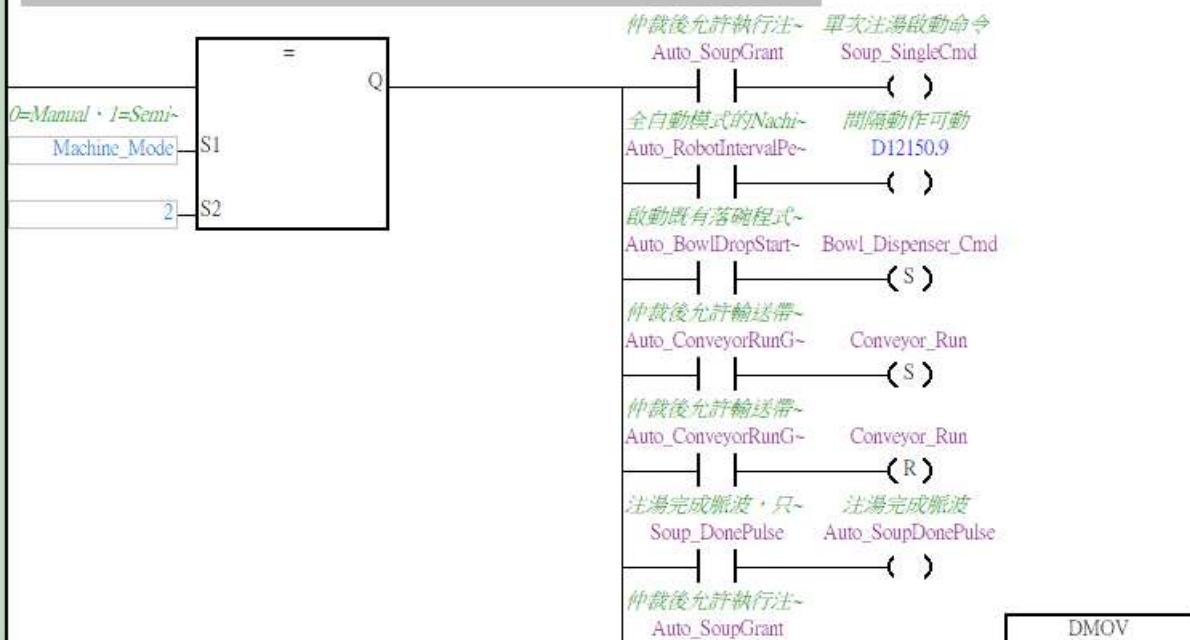




MainAuto



區段 2



本次允許注湯的~

Auto_SoupGrantUnitID

S

D

本次完成注湯的~

Auto_SoupDoneUnitID

區段 3

Debug

I=啟用模擬輸入，~

Simulation_Mode

要求Nachu將熟麵倒~

Auto_NoodleDropReq~

D8010.0

()

要求UR1執行CMD1~

Auto_UR1Request

D8010.1

()

倒麵完成通知，只~

Auto_NoodleDropDo~

D8010.2

()

IPC 任務完成脈波

IPC_CommandDone

D8010.3

()

要求執行CMD103~

Auto_UR1VisionReq~

D8010.4

()

仲裁後允許UR1執~

Auto_UR1Grant

D8010.5

()

CMD103收到203完~

Auto_UR1VisionDon~

D8010.6

()

倒麵完成通知，只~

Auto_NoodleDropDo~

D8010.7

()

SemiAuto						
編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	SemiAuto_Run_step	D1400	INT	N/A	
2	VAR	NashiRobot_Exchange0	N/A [Auto]	NashiRobot_Exchange	N/A	
3	VAR	NashiRobot_Exchange0_done	N/A [Auto]	BOOL	N/A	
4	VAR	NashiRobot_Exchange1	N/A [Auto]	NashiRobot_Exchange	N/A	
5	VAR	Robot_Exchange0_Alarm	N/A [Auto]	INT	N/A	
6	VAR	Robot_Exchange0_Done	N/A [Auto]	BOOL	N/A	
7	VAR	Robot_Exchange1_Alarm	N/A [Auto]	INT	N/A	
8	VAR	Robot_Exchange1_Done	N/A [Auto]	BOOL	N/A	
9	VAR	SemiAuto_Step	N/A [Auto]	WORD	N/A	
10	VAR	ContinuousSingleBowlProducti	N/A [Auto]	BOOL	N/A	
11	VAR	TakeNoodleBox	N/A [Auto]	BOOL	N/A	寫死拿一號麵去一號麵杓麵盒去一號出口
12	VAR	PutIntoTheBowl	N/A [Auto]	BOOL	N/A	寫死拿一號麵杓去碗

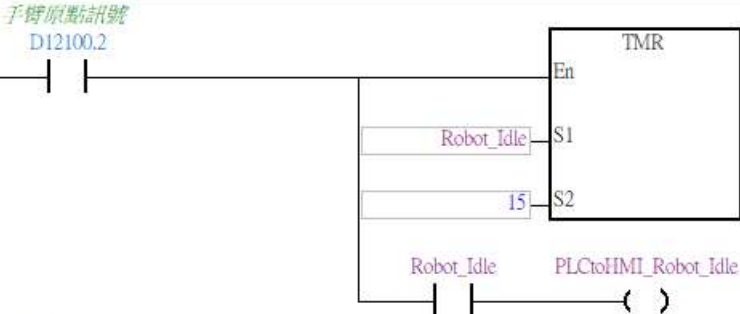
區段 1



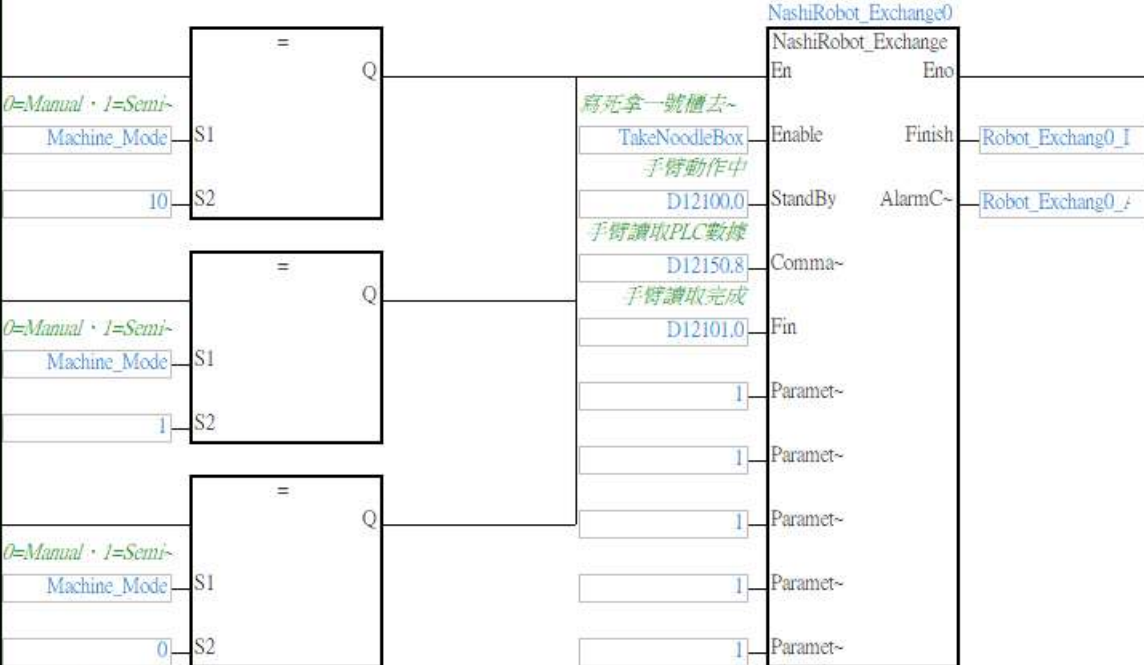
區段 2



區段 3



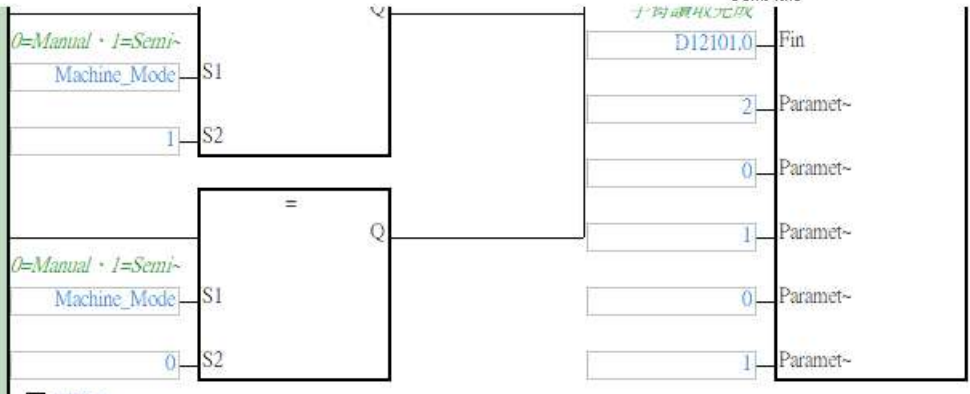
區段 4



區段 5



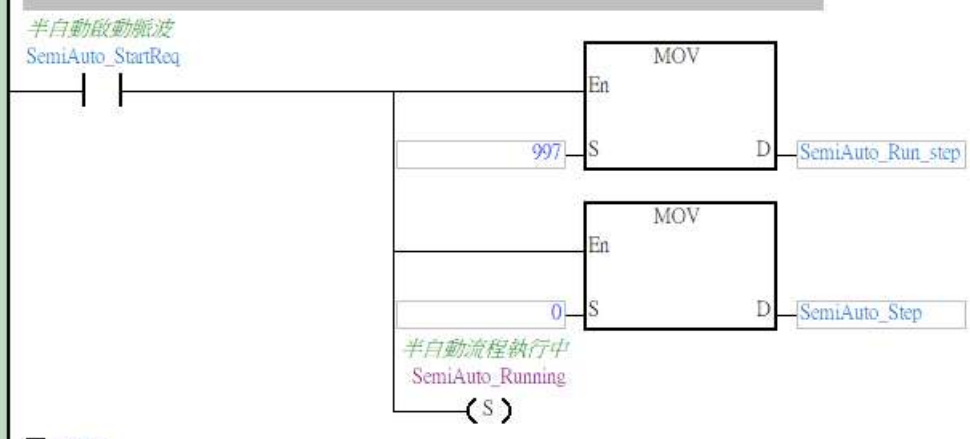
SemiAuto



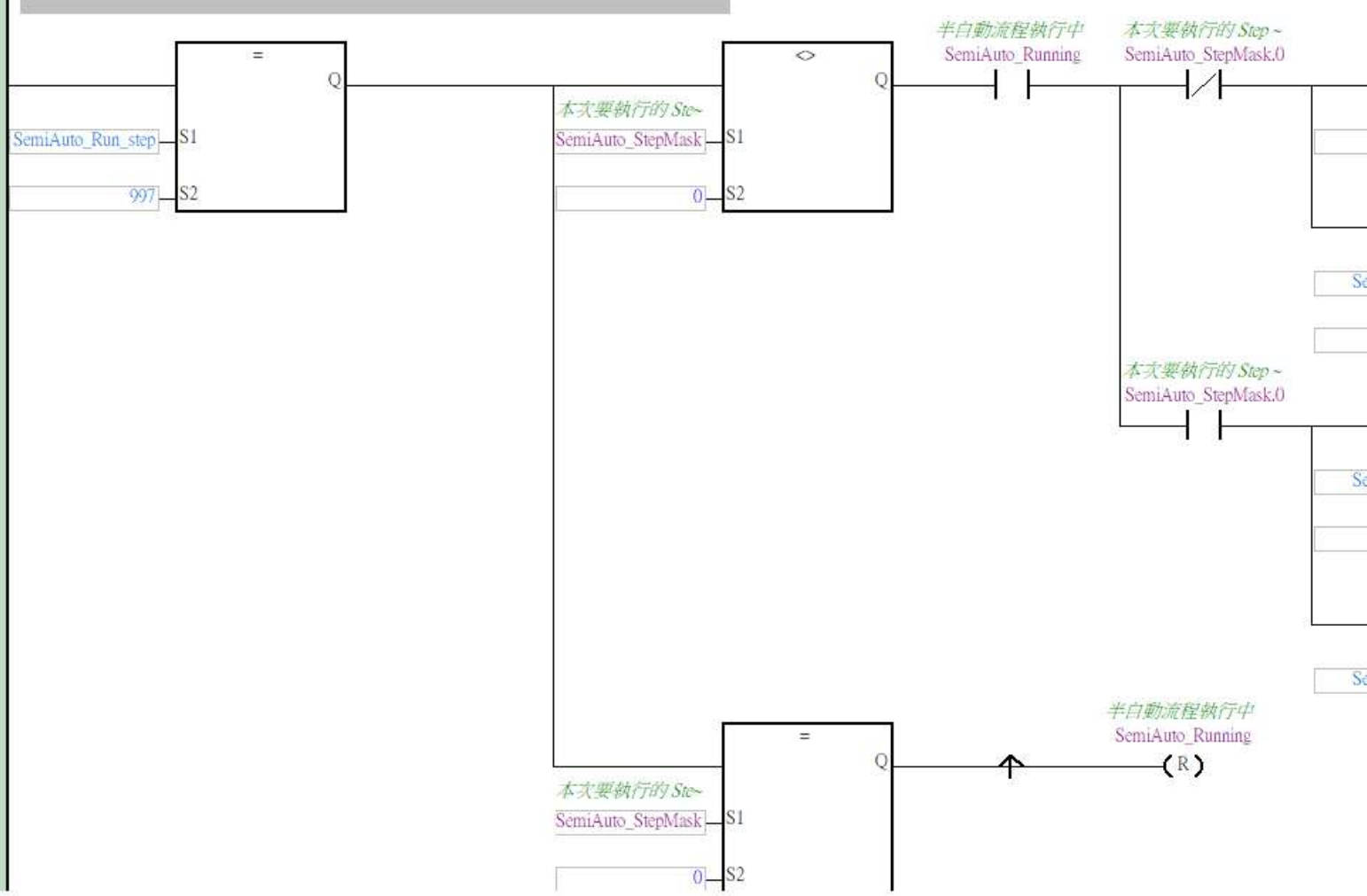
區段 6

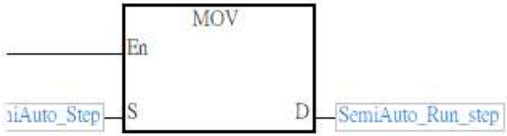
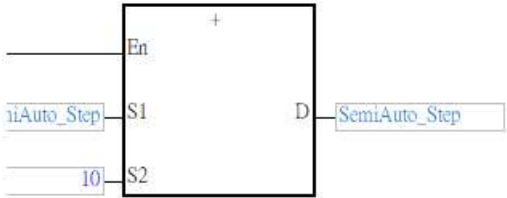
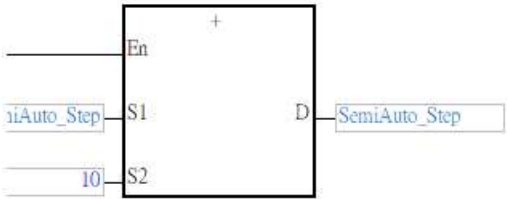
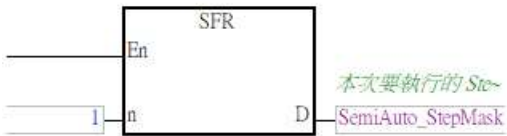


區段 7

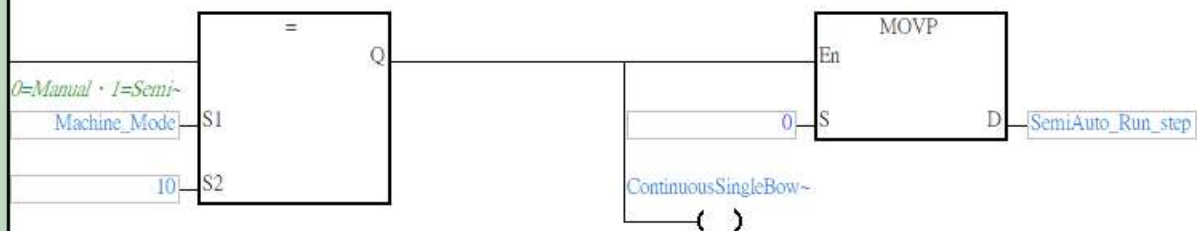


區段 8





— 區段 9

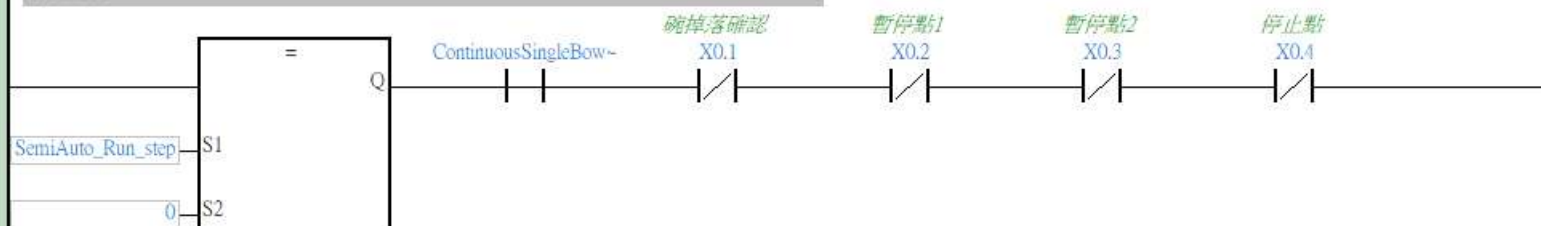


■ 區段 10



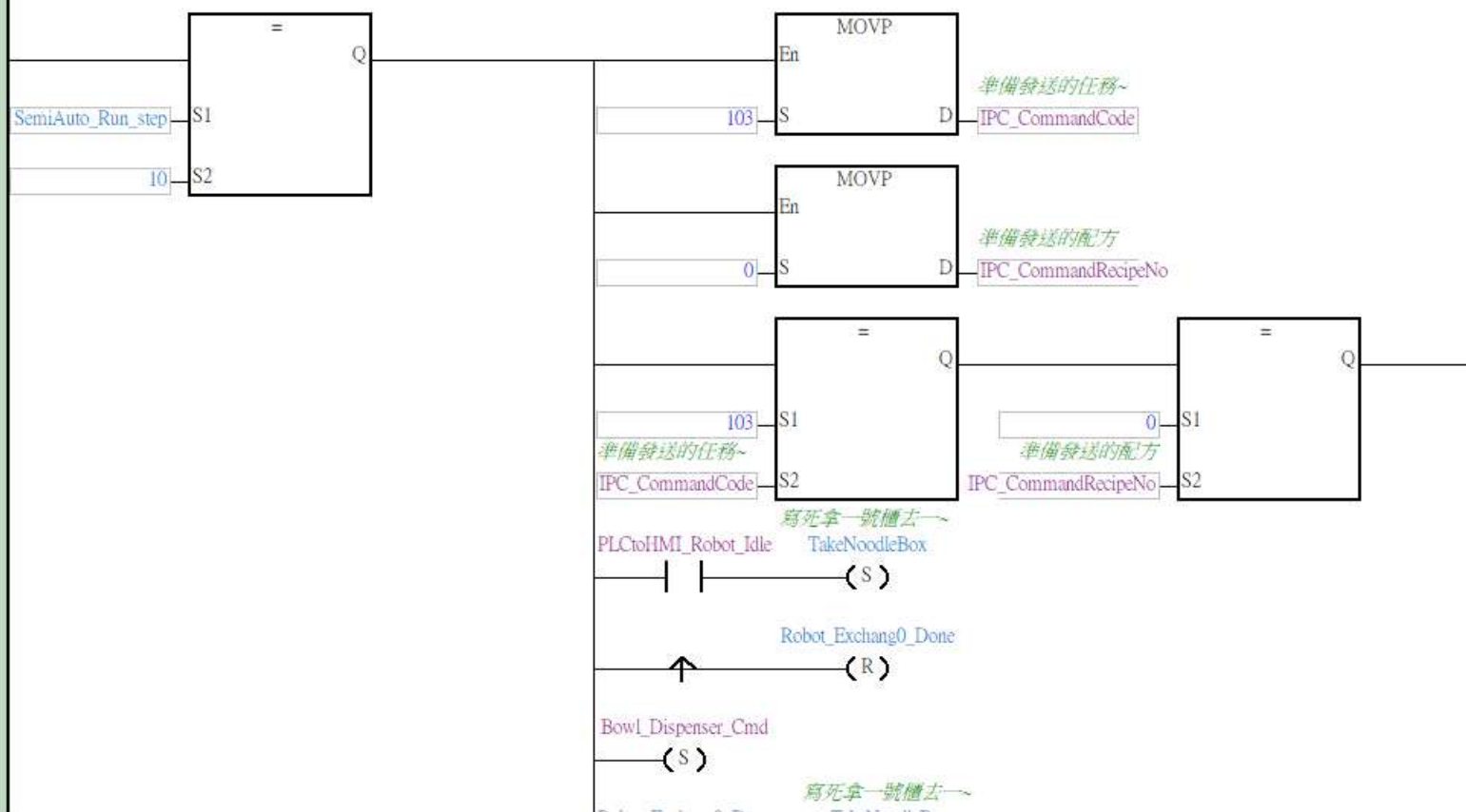
■ 區段 11

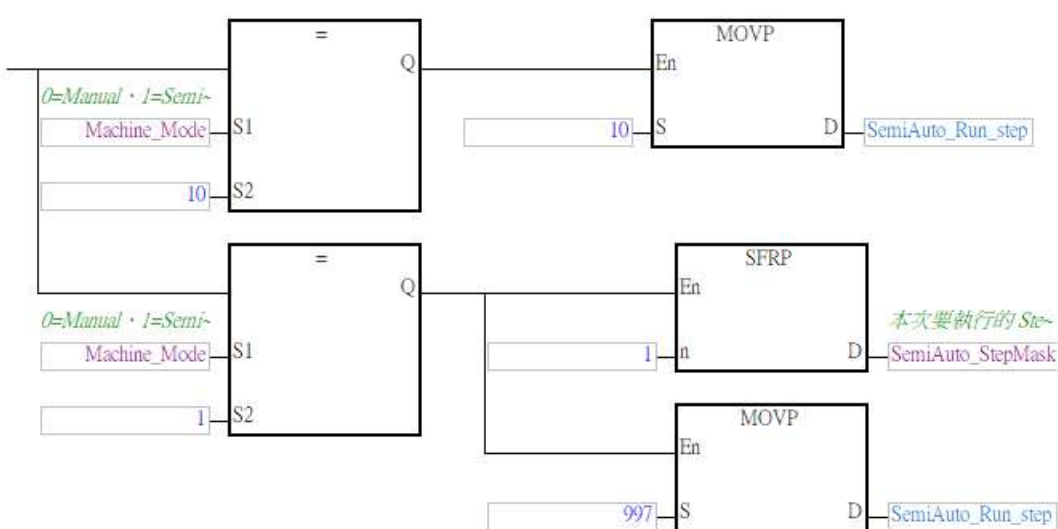
等待點解



■ 區段 12

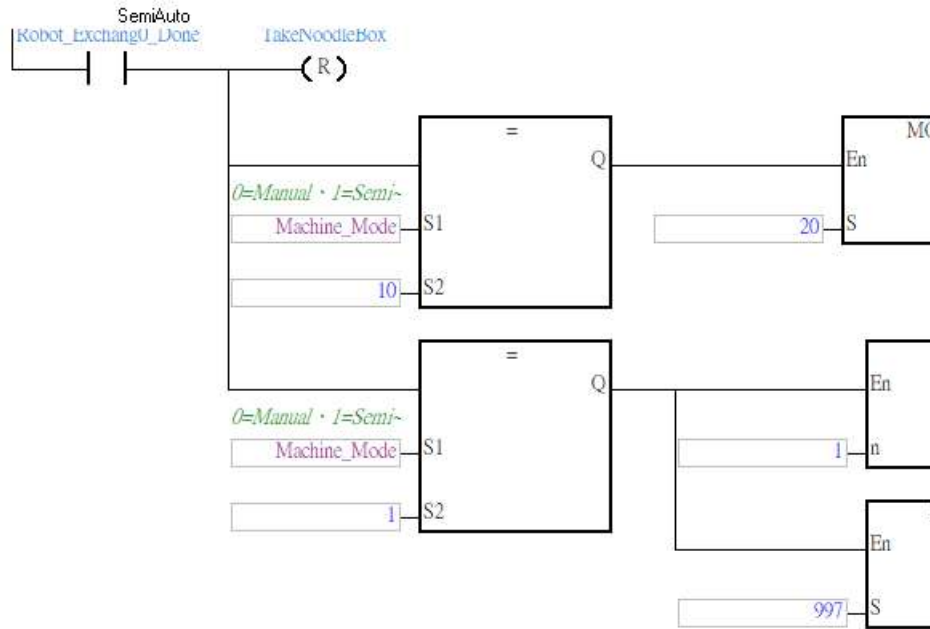
卡羅+出爐+UR手臂拍照



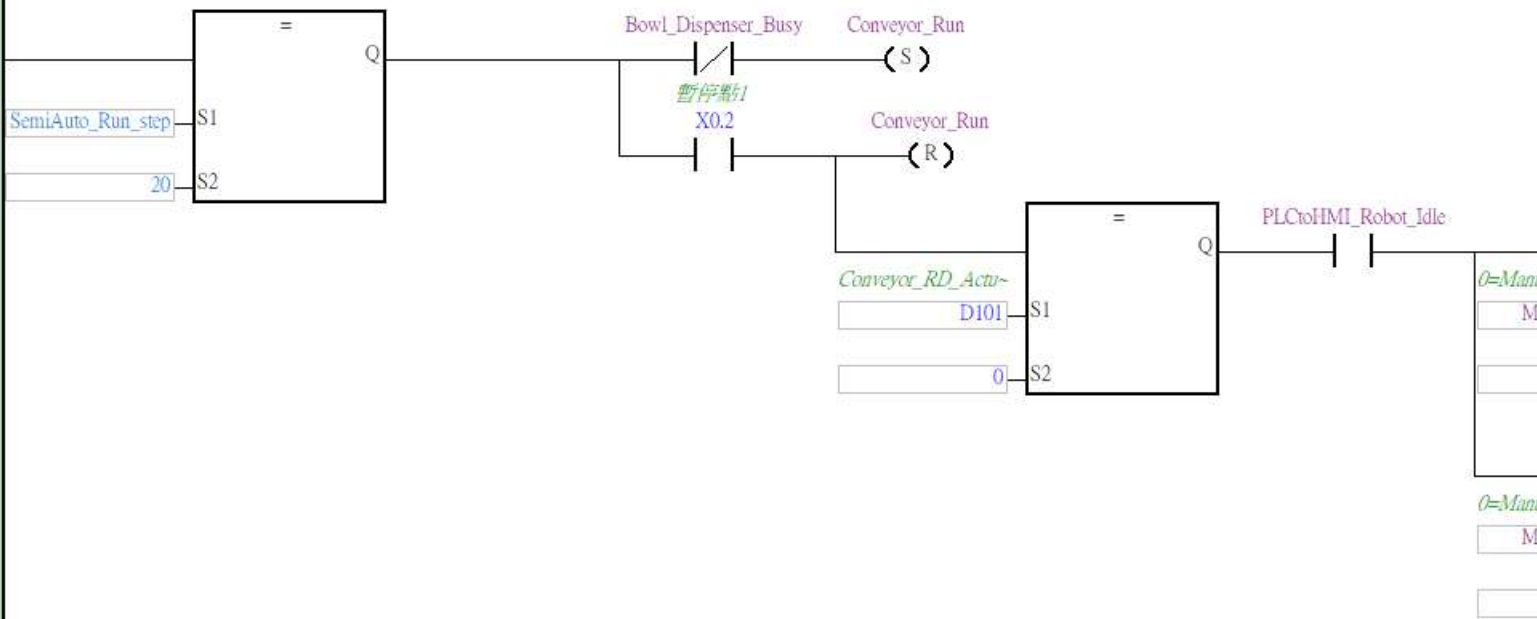


發送任務觸發訊號
IPC_CommandTrigger

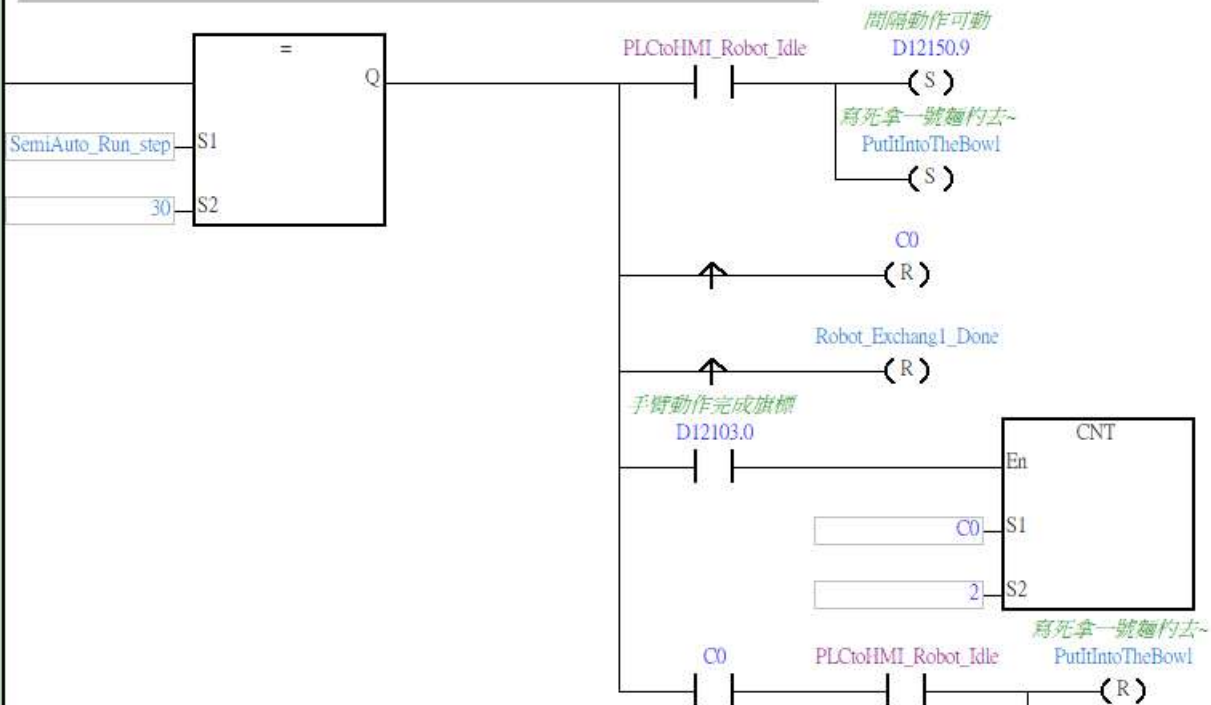
↑ (S)

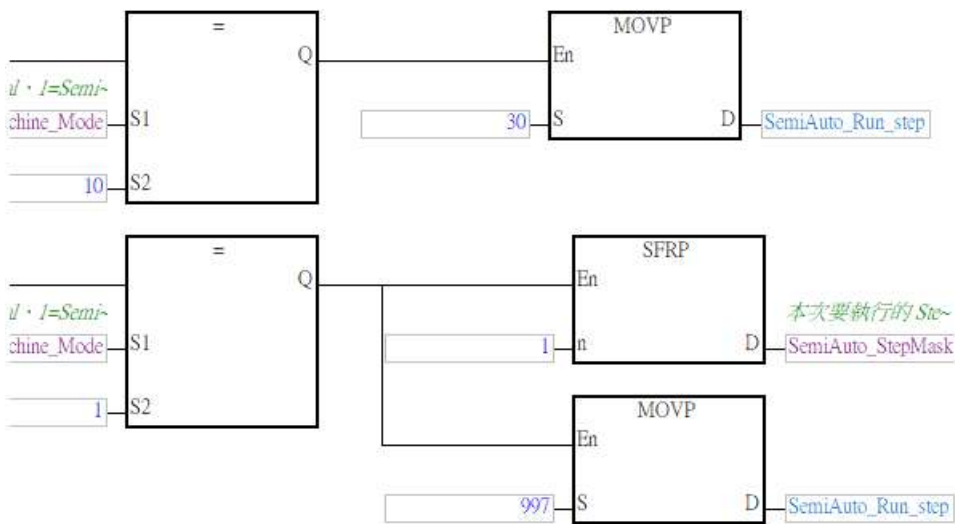
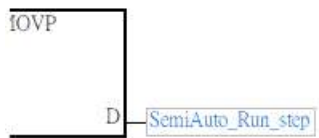
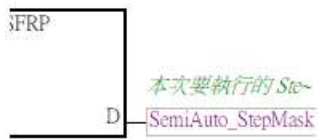
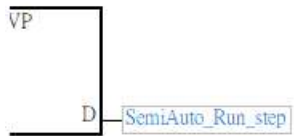


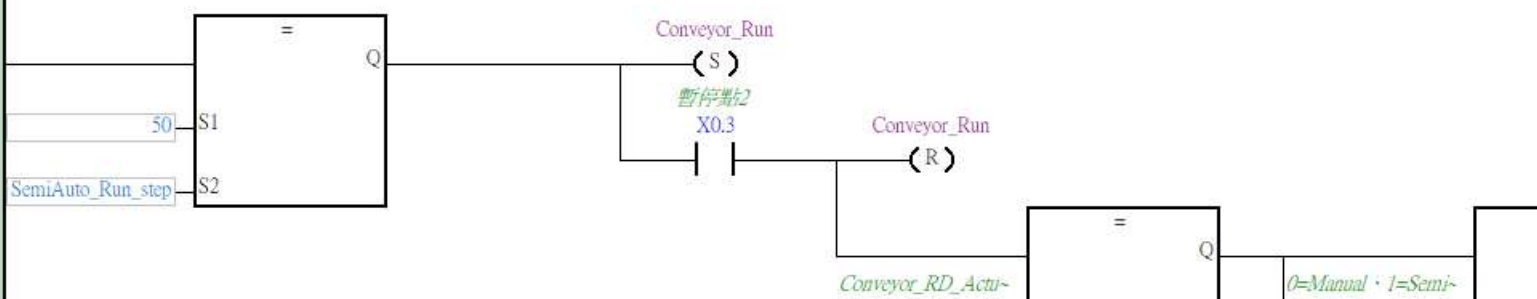
區段 13

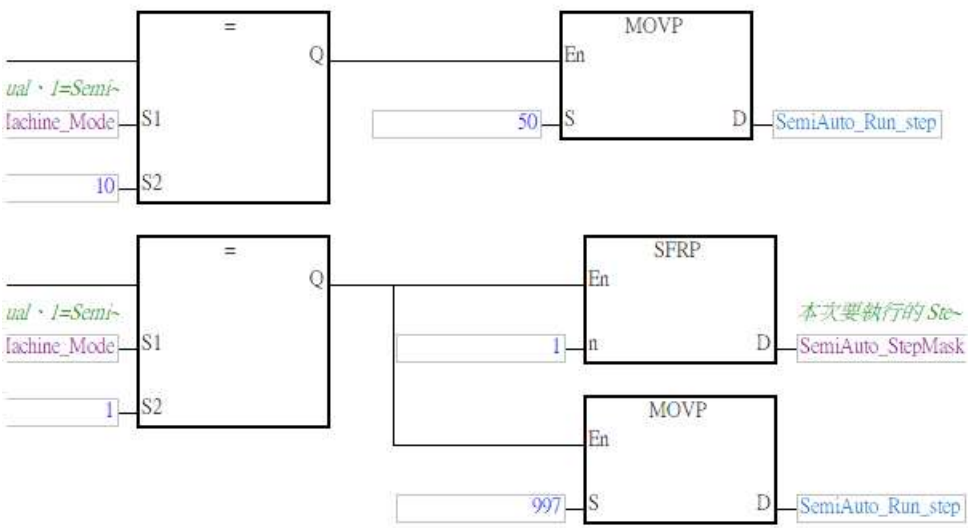
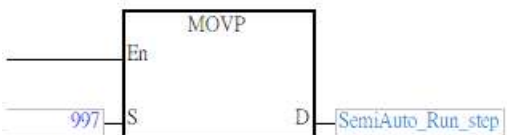
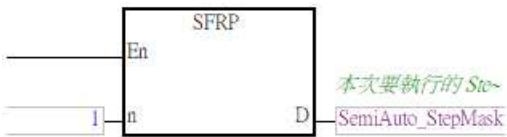
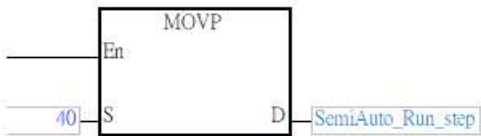


區段 14

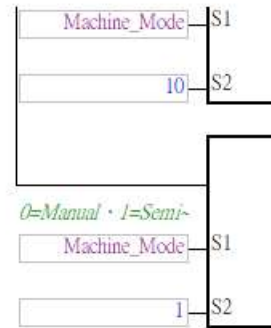
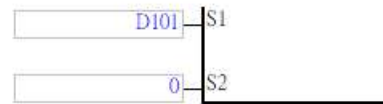




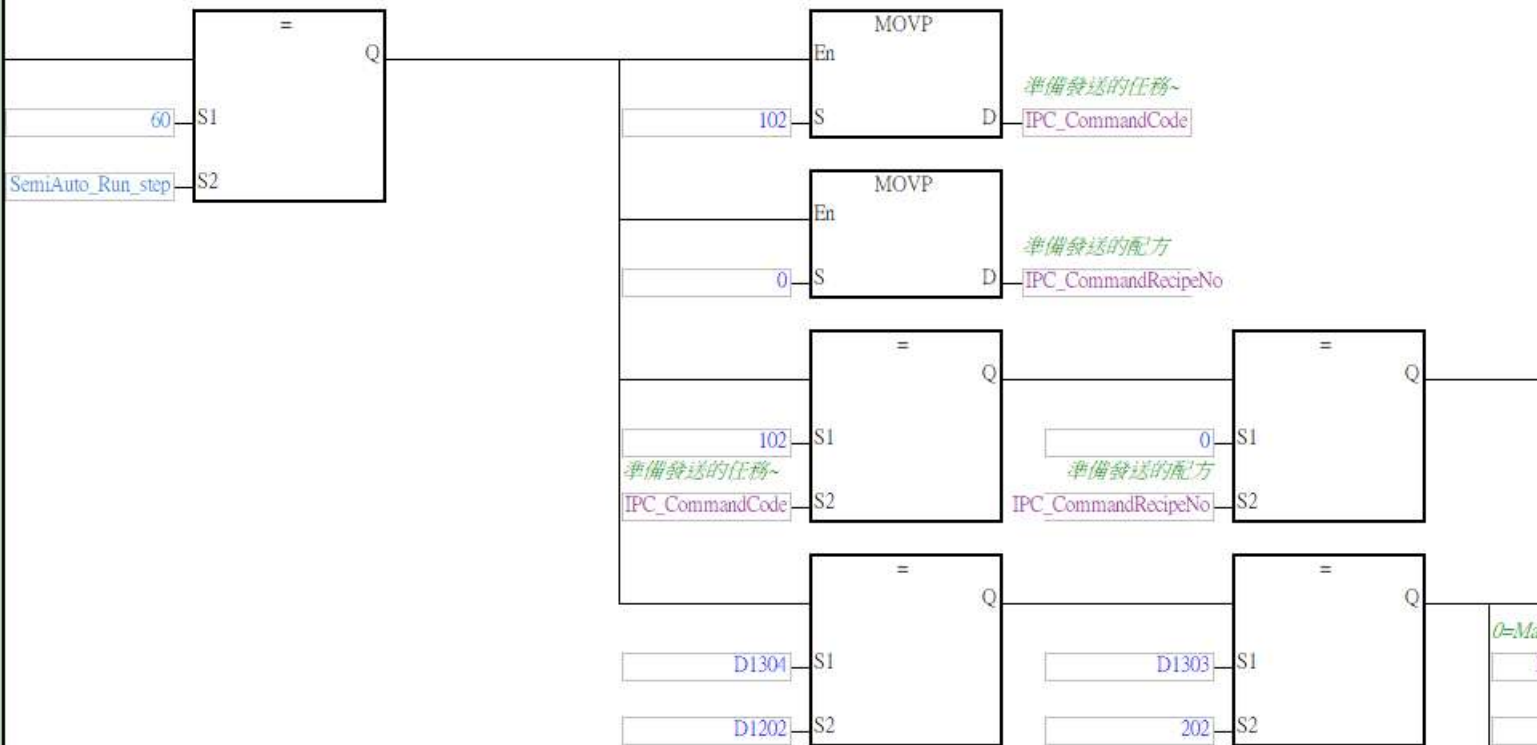




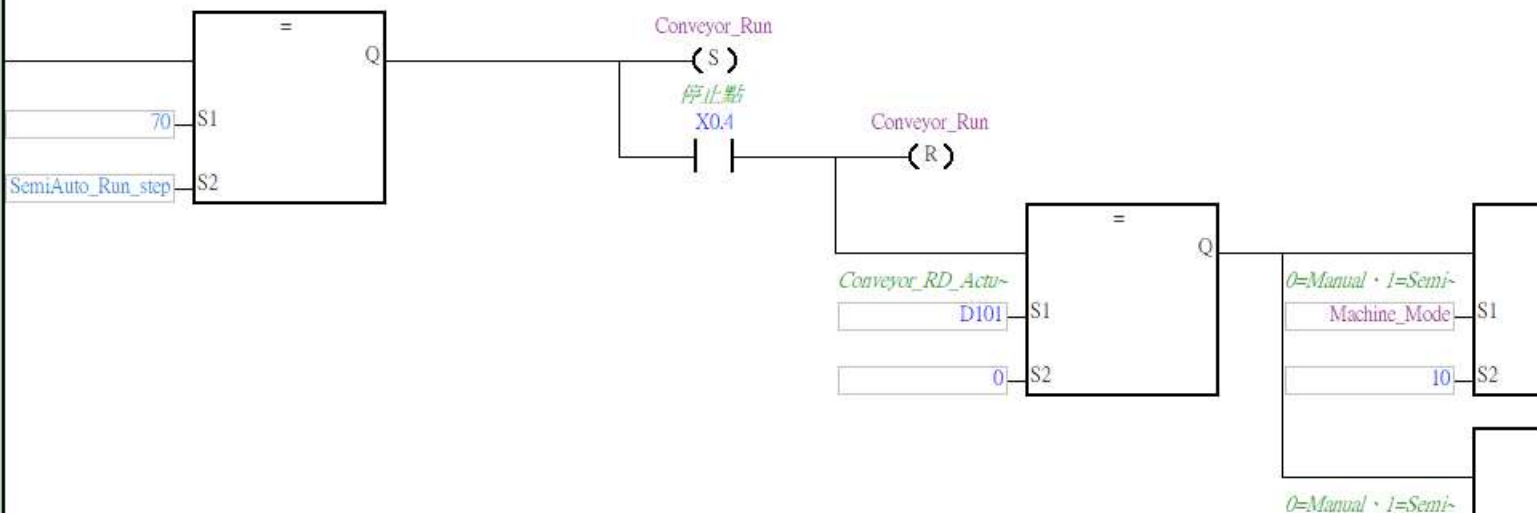
SemiAuto

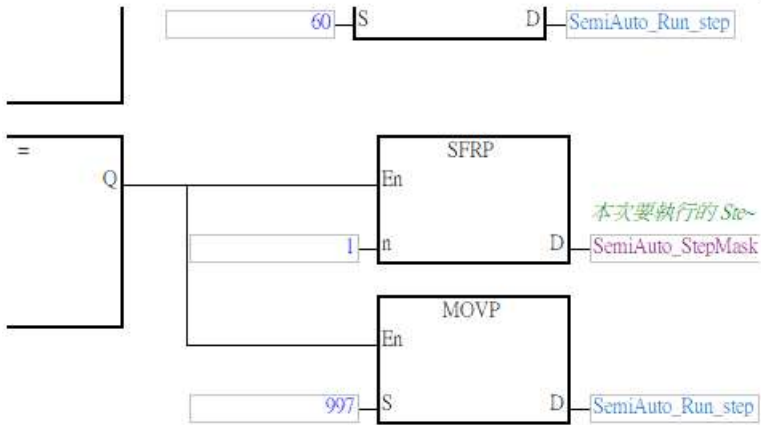


區段 17



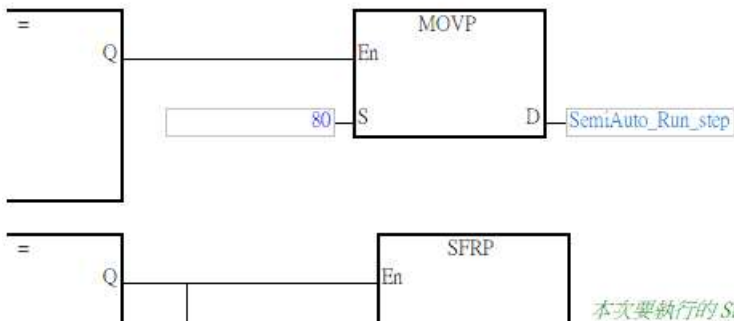
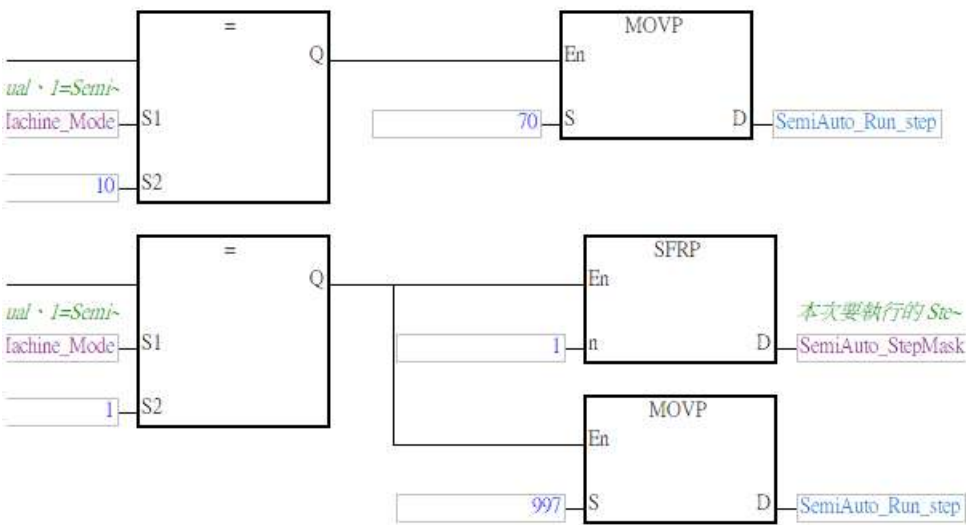
區段 18



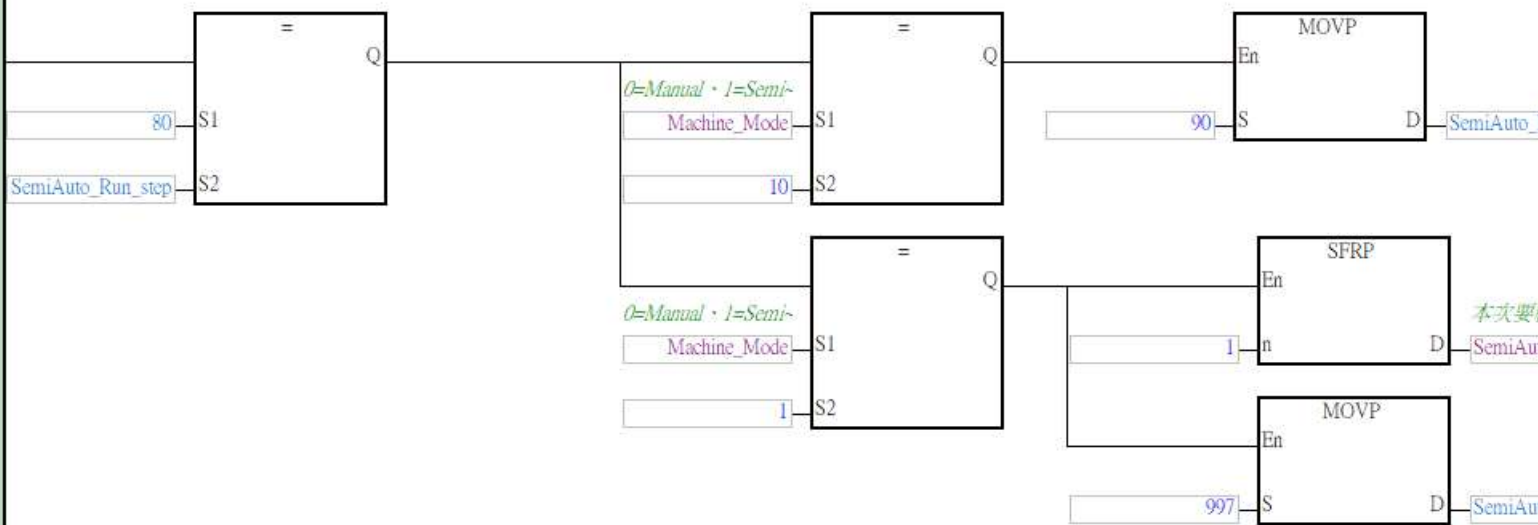


發送任務觸發訊號
IPC_CommandTrigger

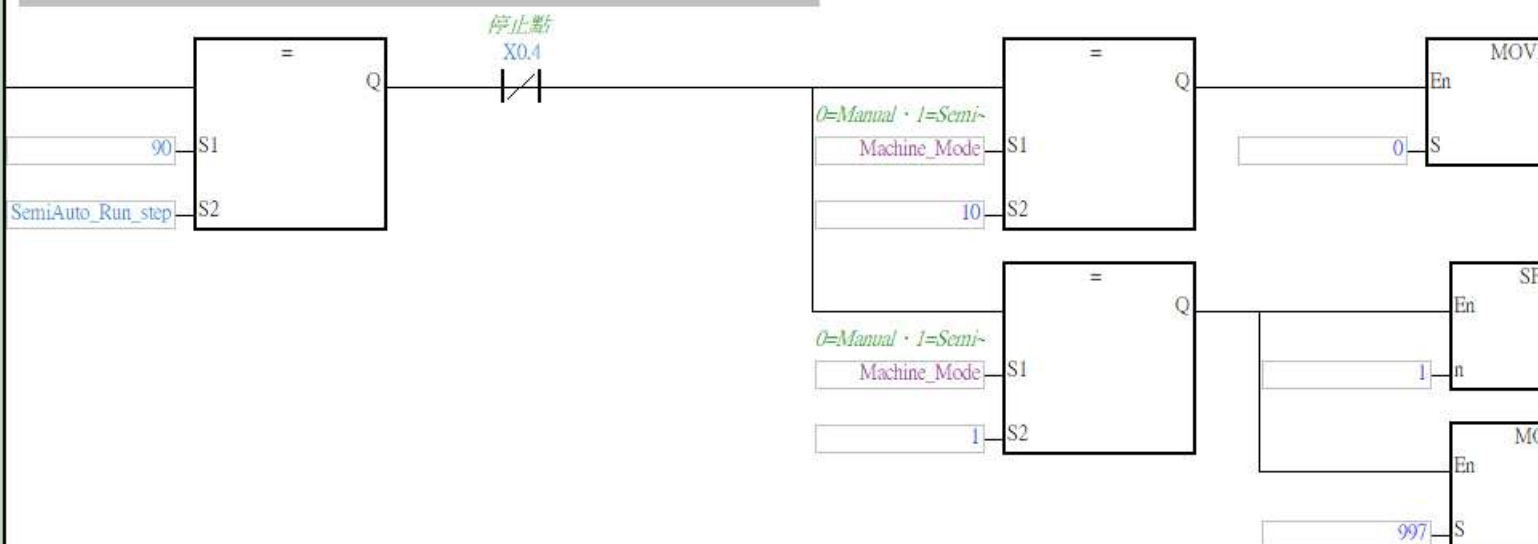
(S)

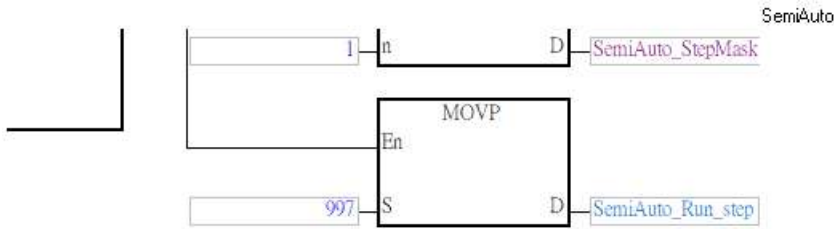


區段 19



區段 20

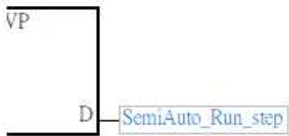




un_step

要执行的Step
StepMask

Run_step



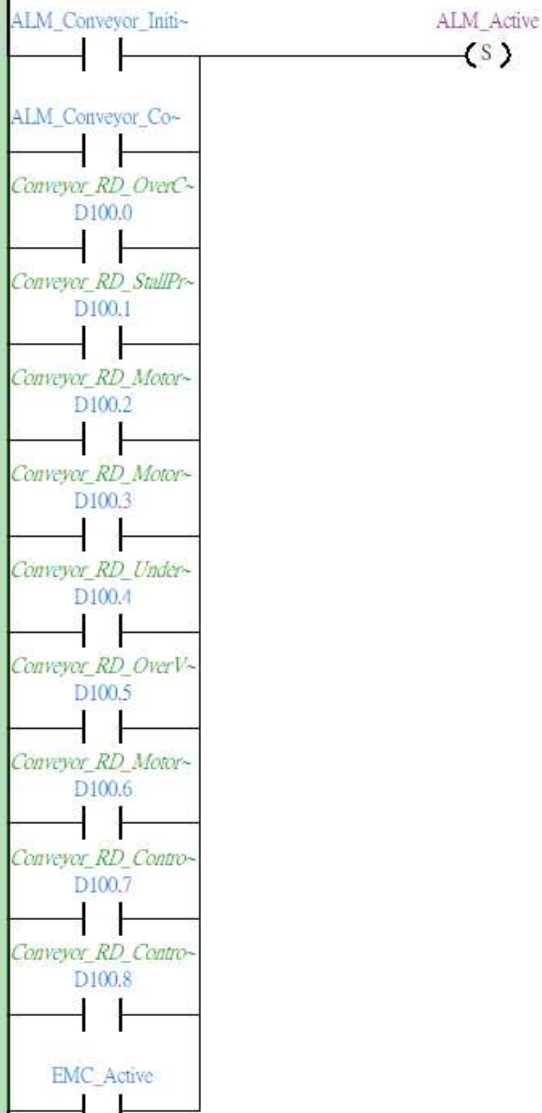
編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
----	------	----	----	----	-----	------

ALM

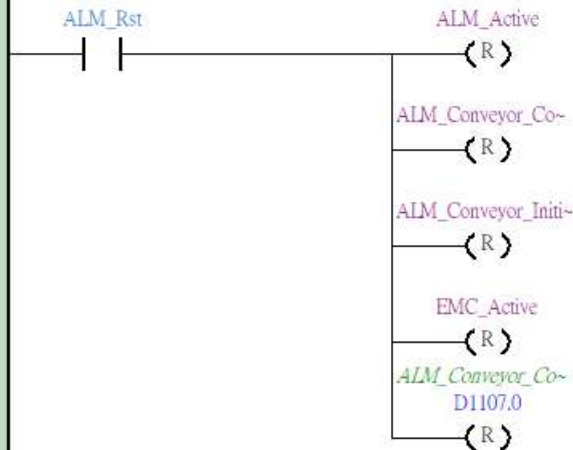
區段 1



區段 2

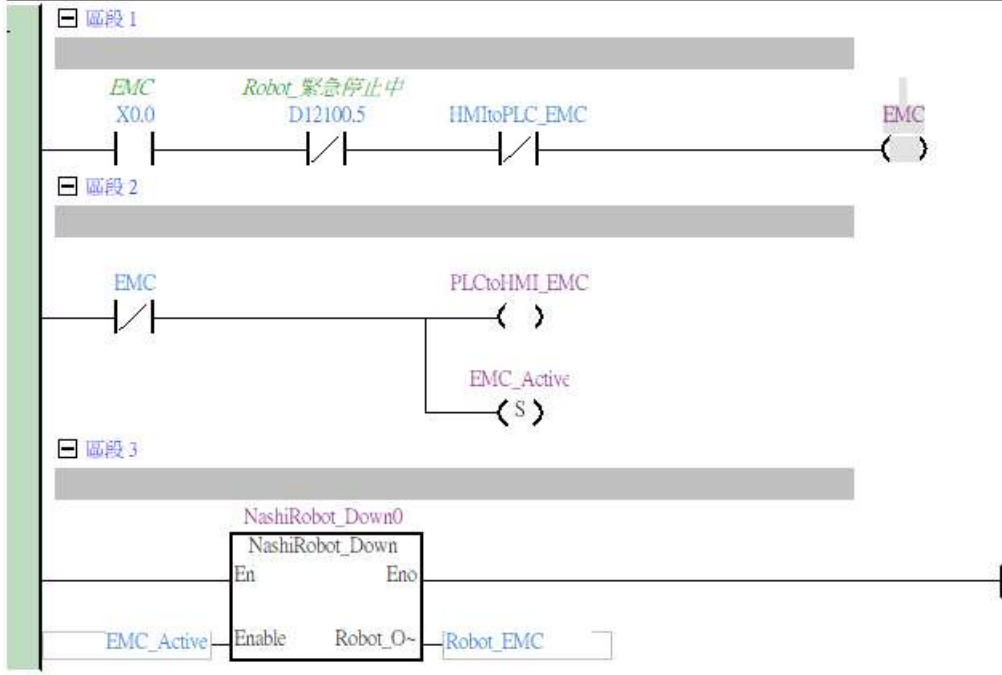


區段 3



區段 4

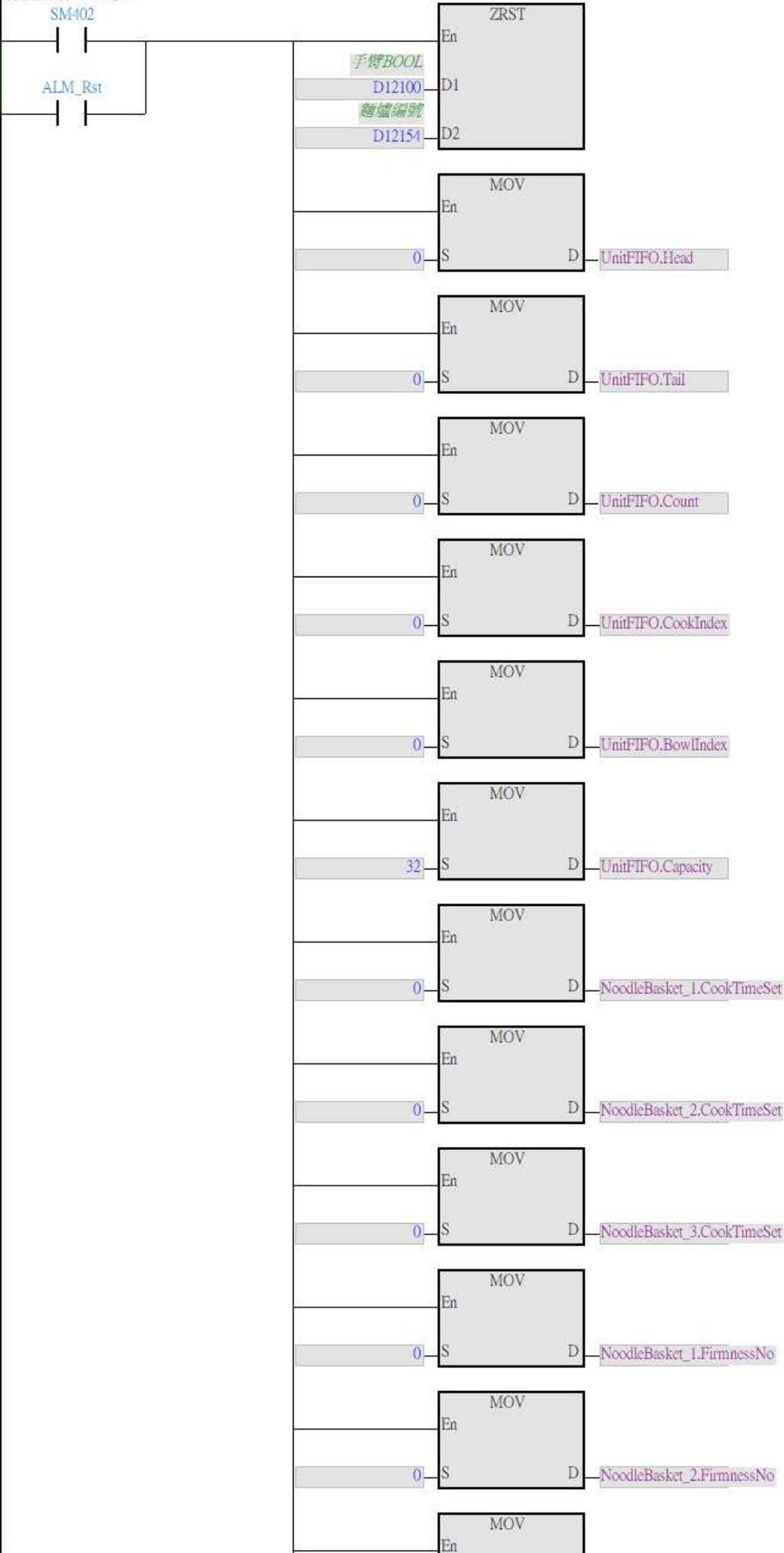
EMC						
編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	Robot_EMC	N/A [Auto]	BOOL	N/A	



Initialize						
編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	Initialize Cmd	N/A [Auto]	BOOL	N/A	

區段 1

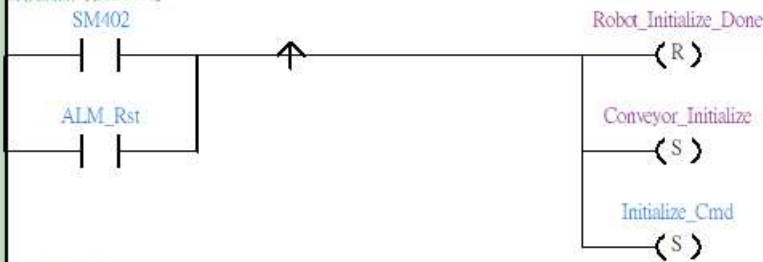
啟始正向RUN的~



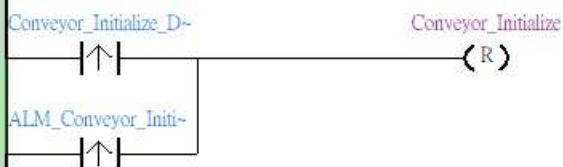


區段 2

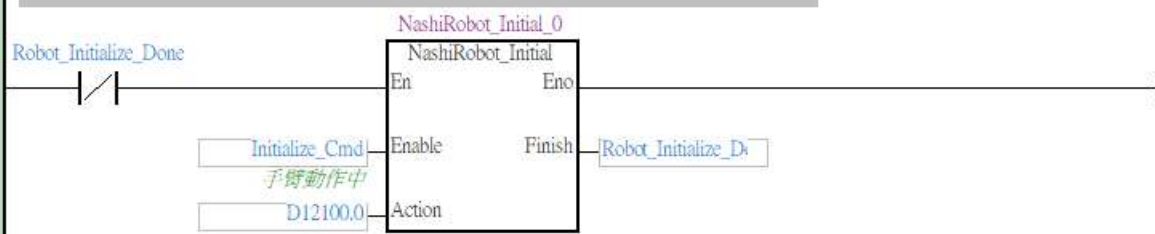
啟始正向RUN的~



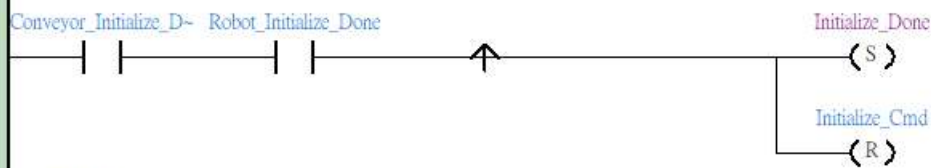
區段 3



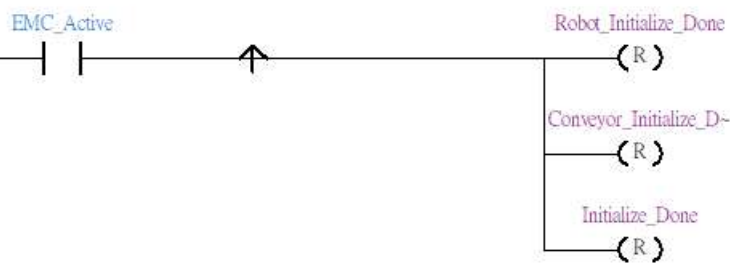
區段 4



區段 5

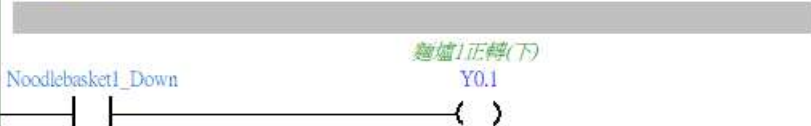


區段 6

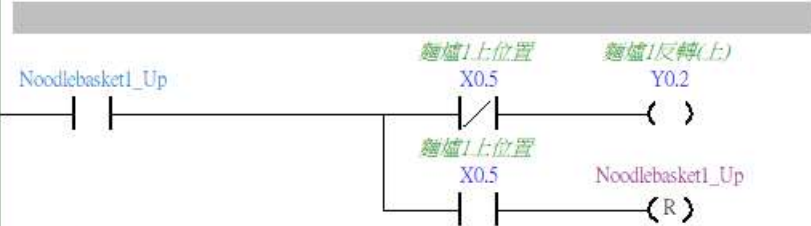


Noodlebasket						
編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	NoodleBasket1_CookTimer	T8	TIMER	N/A	
2	VAR	NoodleBasket2_CookTimer	T9	TIMER	N/A	
3	VAR	NoodleBasket3_CookTimer	T10	TIMER	N/A	

區段 1



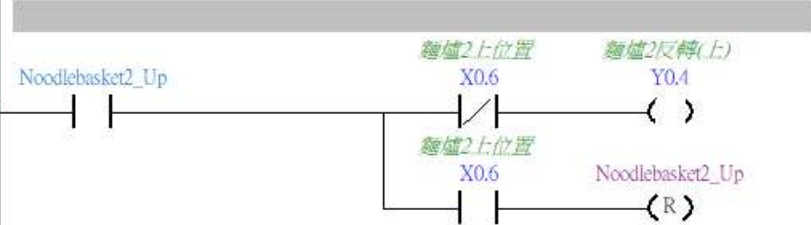
區段 2



區段 3



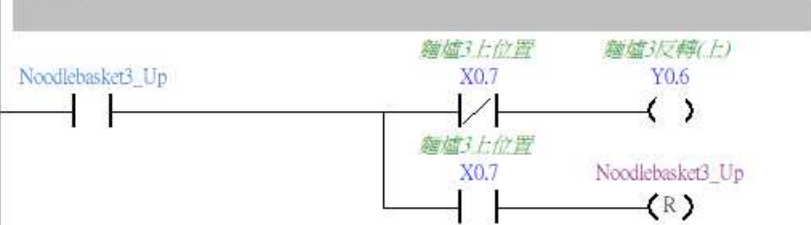
區段 4



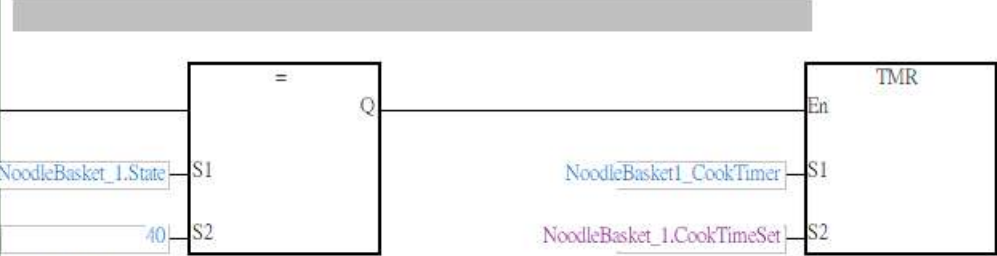
區段 5



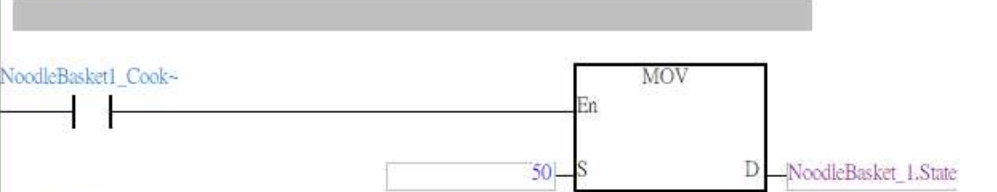
區段 6



區段 7

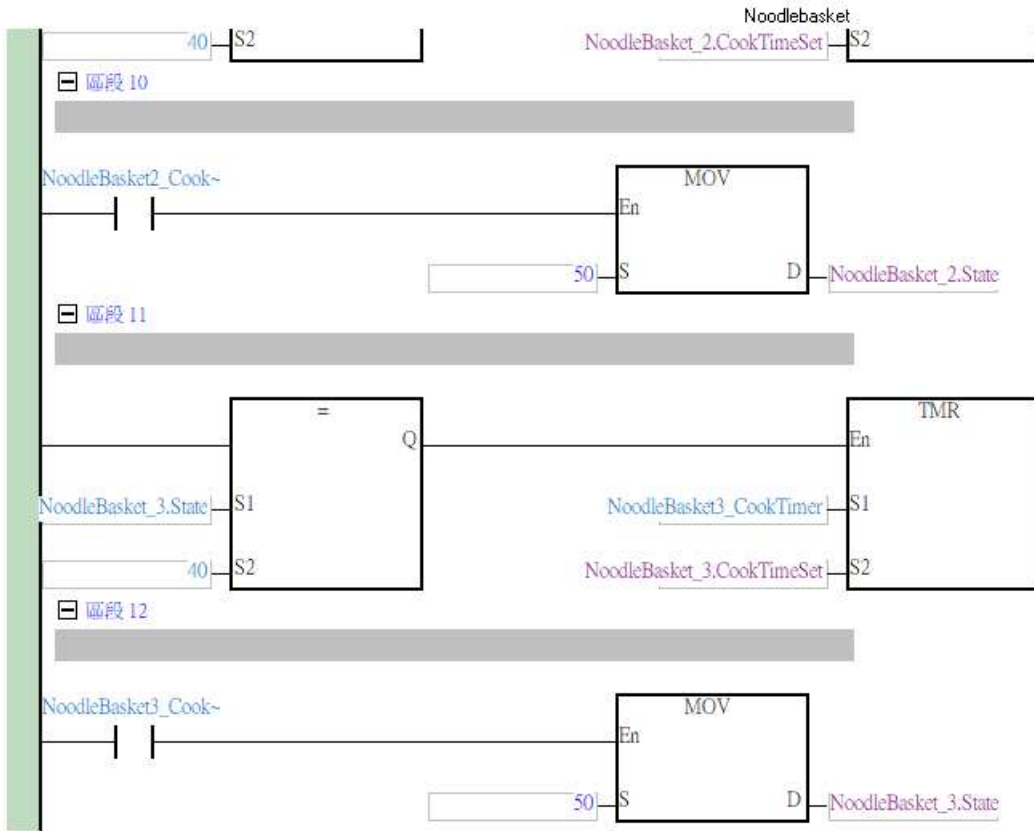


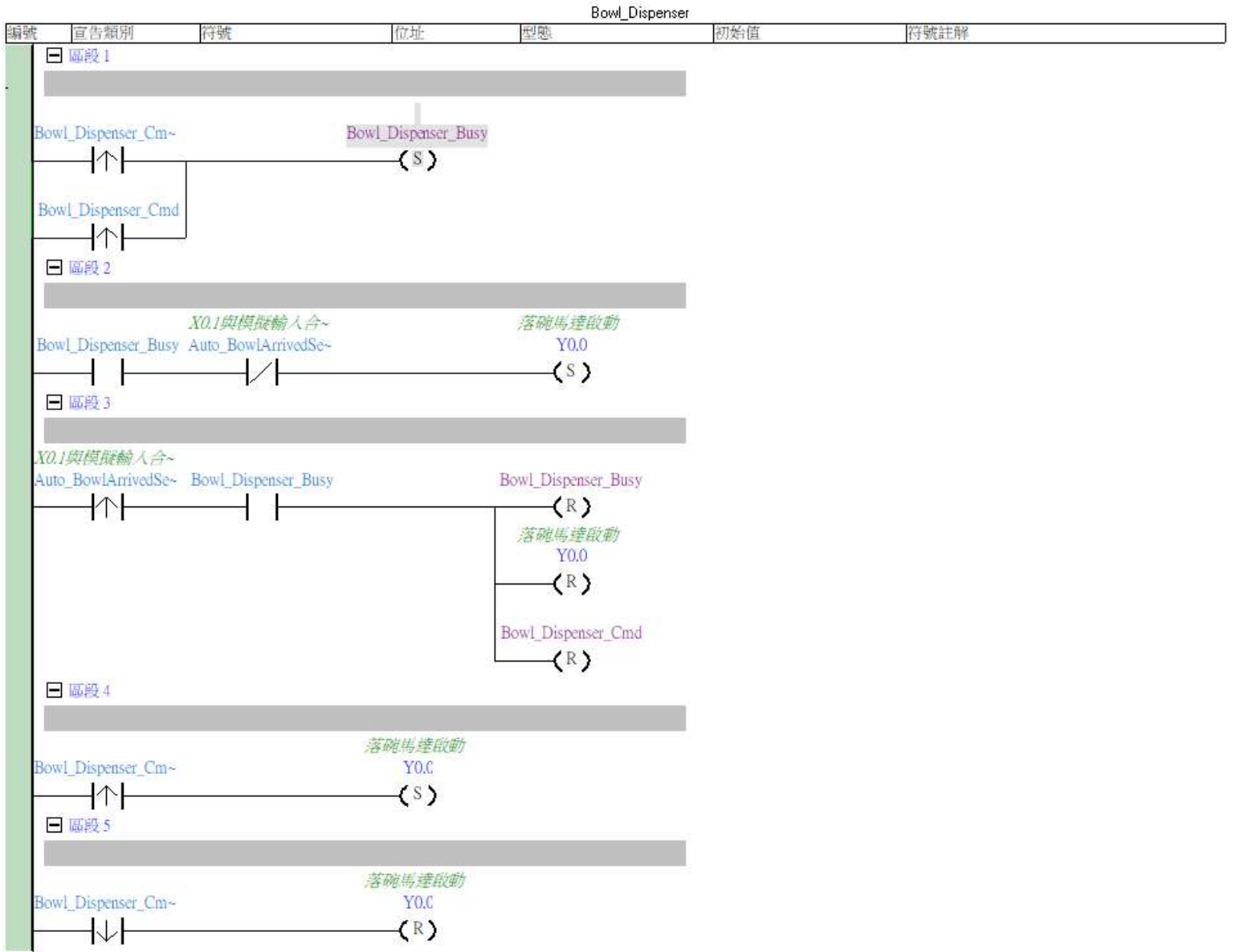
區段 8



區段 9

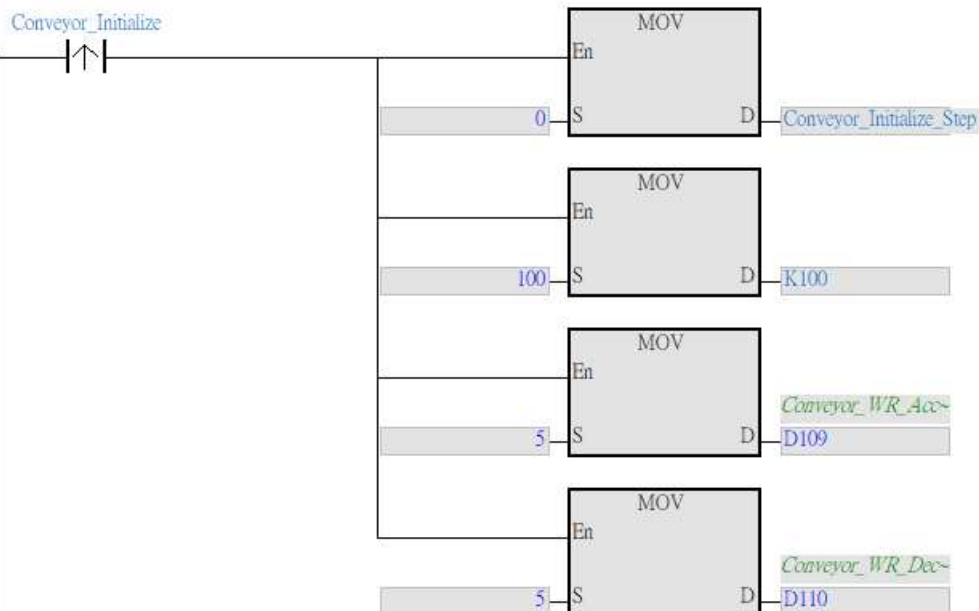






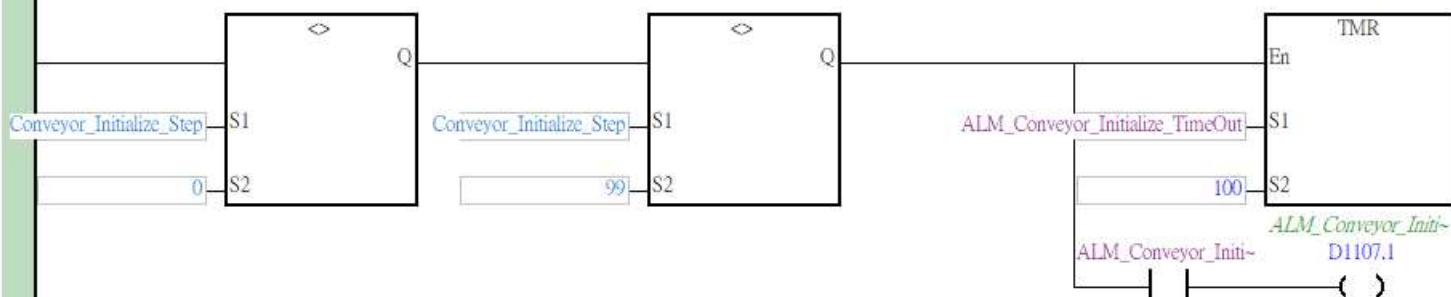
編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	Conveyor Initialize Step	N/A [Auto]	INT	N/A	
2	VAR	Speed RD	D103	WORD	N/A	
3	VAR	Speed WR Step	N/A [Auto]	WORD	N/A	
4	VAR	Conveyor Run Delay	N/A [Auto]	BOOL	N/A	
5	VAR	Conveyor Stop Delay	N/A [Auto]	BOOL	N/A	
6	VAR	Conveyor RD Step	N/A [Auto]	WORD	N/A	
7	VAR	K100	N/A [Auto]	WORD	100	
8	VAR	Read Cmd	N/A [Auto]	BOOL	N/A	
9	VAR	Reading	N/A [Auto]	BOOL	N/A	

區段 1



區段 2

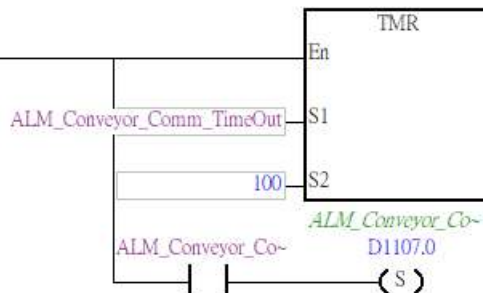
TimeOut



區段 3

COM2 接收完畢

SM101



區段 4

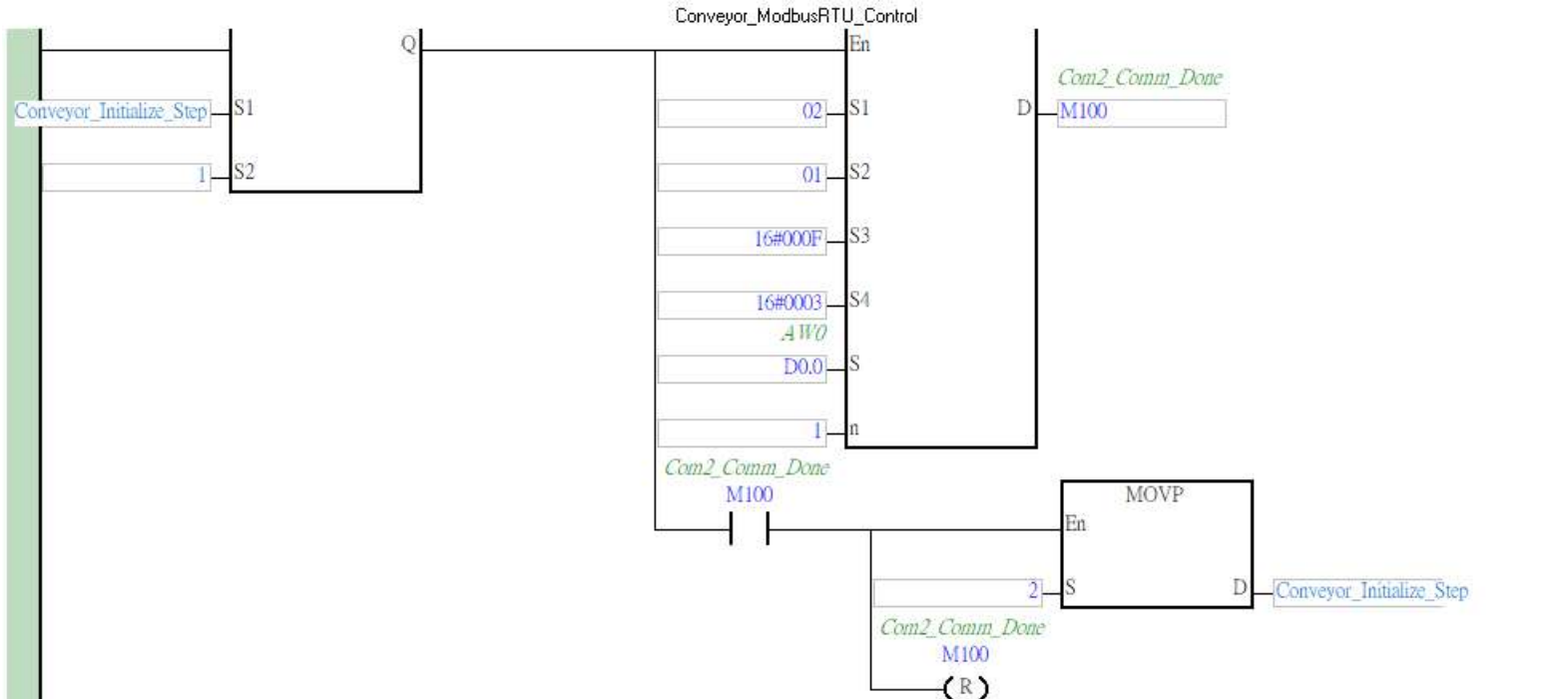


區段 5

485模式寫入

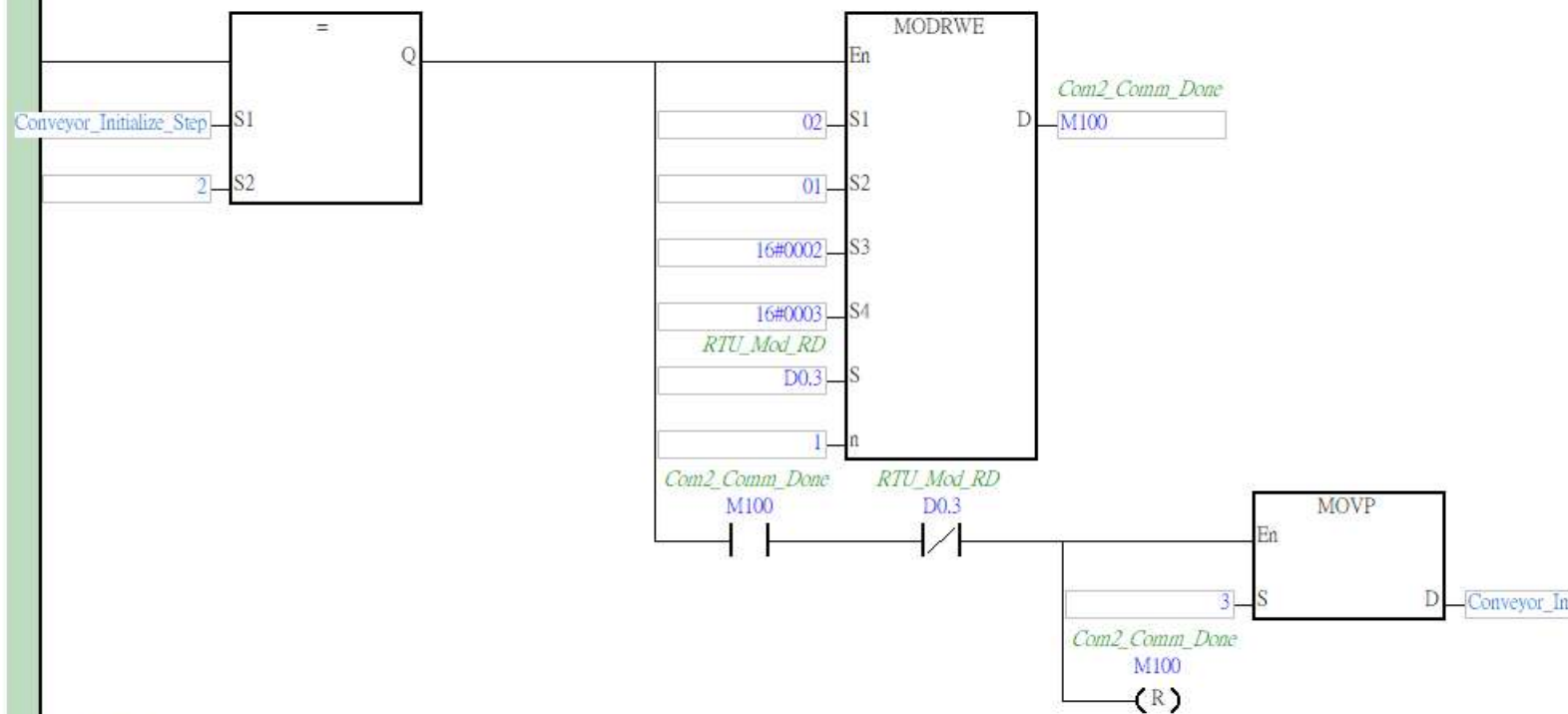
=

MODRWE



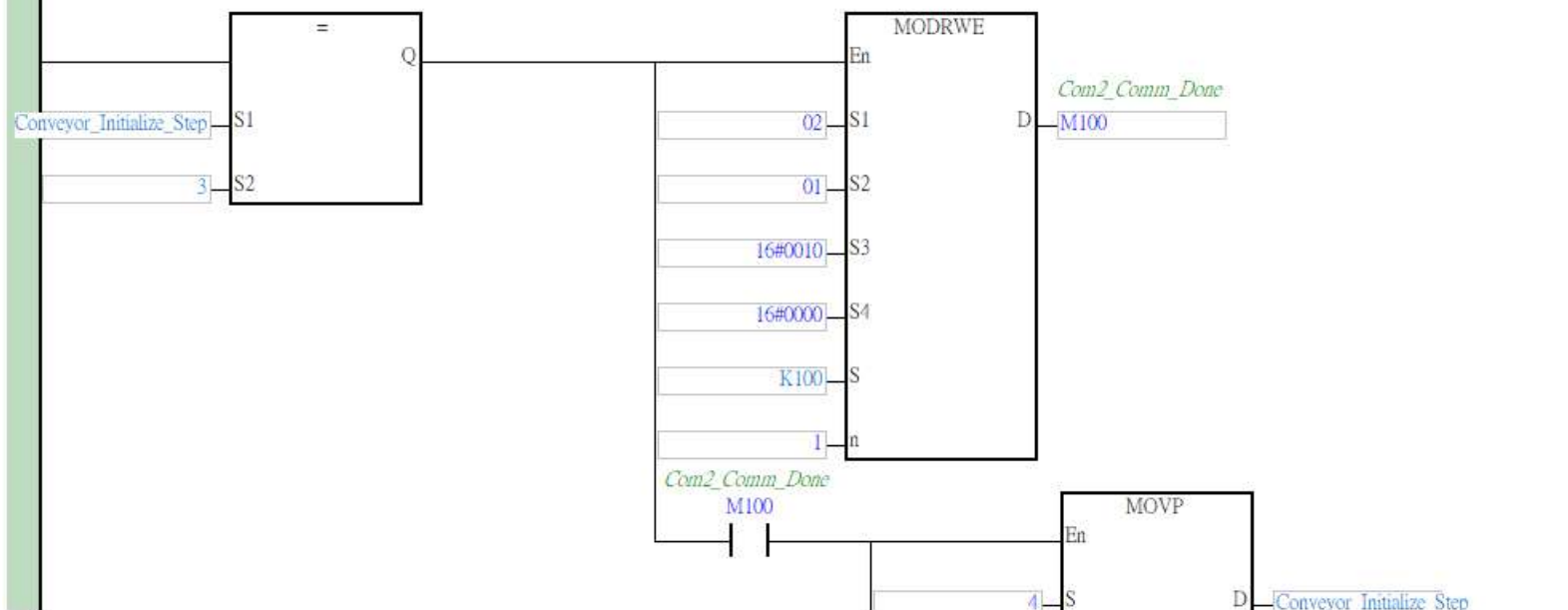
區段 6

485模式讀出且確認



區段 7

速度寫入



alize_Step

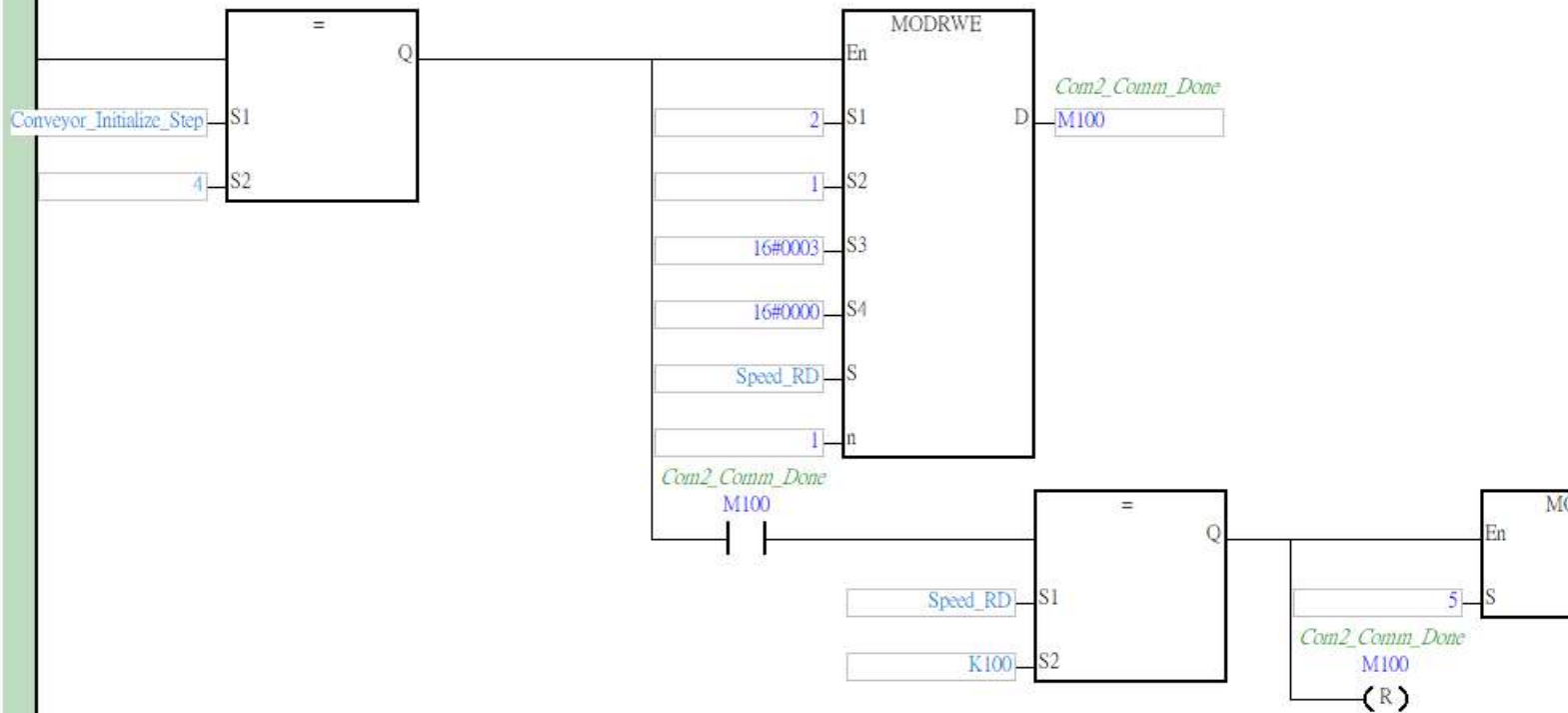
Com2_Comm_Done

M100

(R)

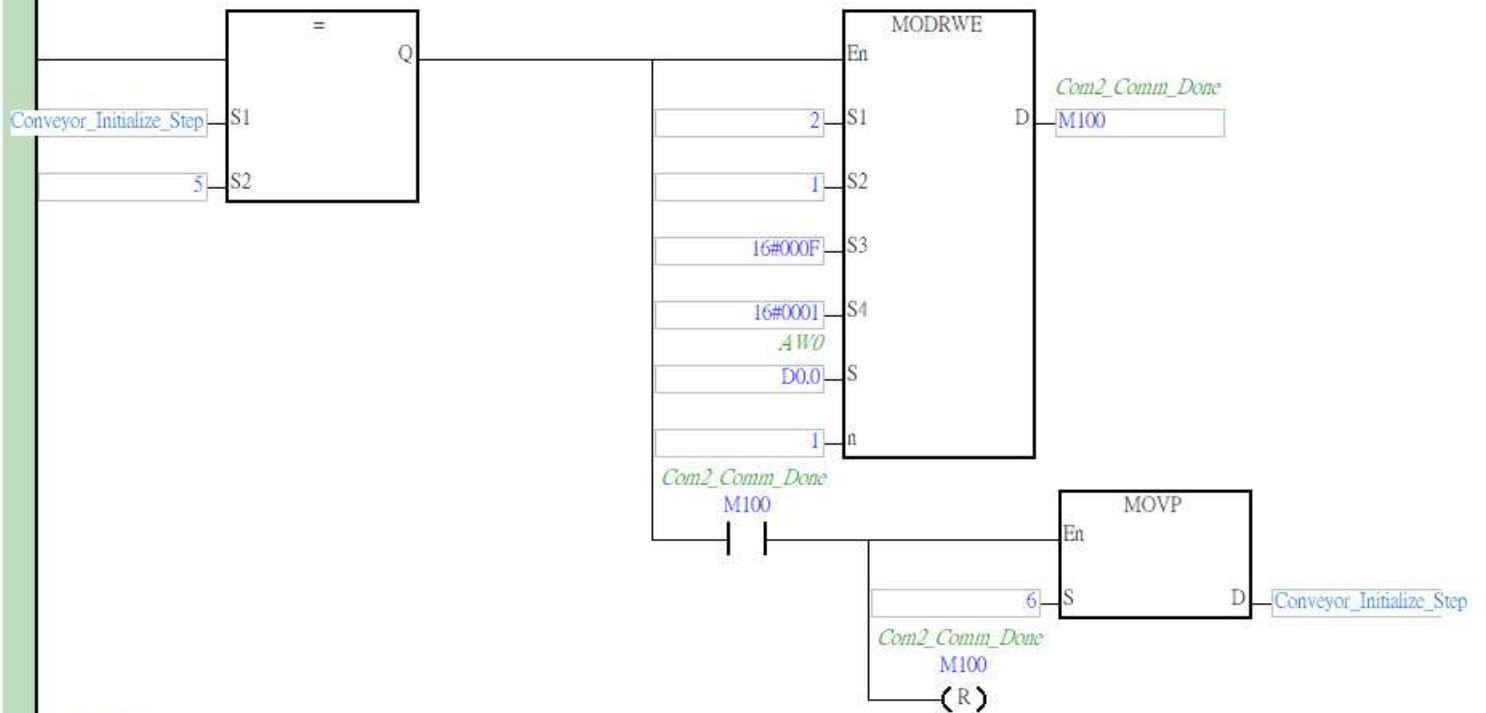
區段 8

速度讀出且確認



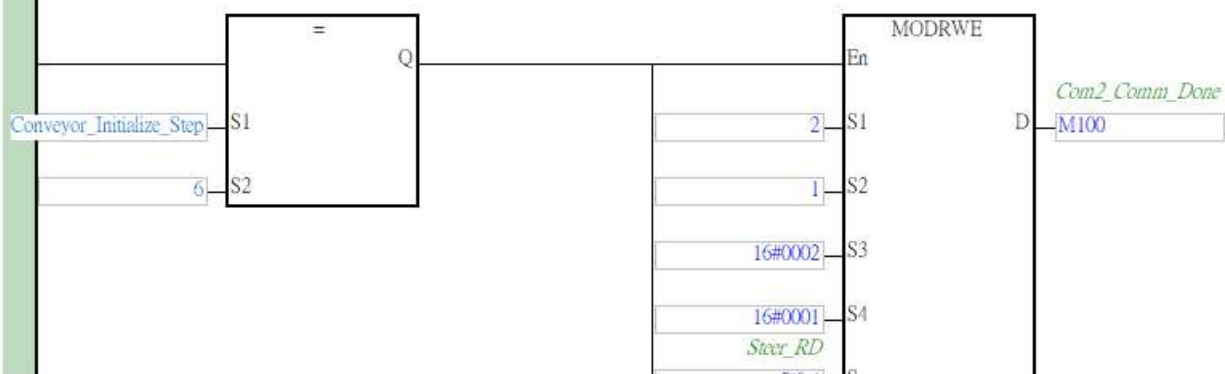
區段 9

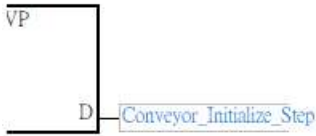
方向寫入

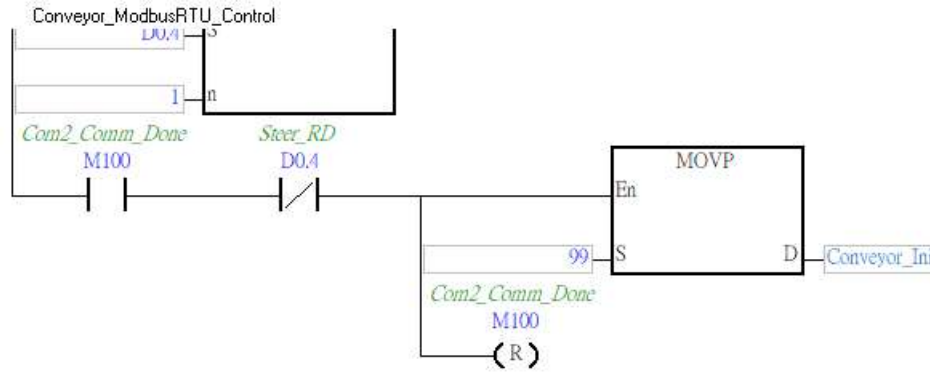


區段 10

方向讀出且確認

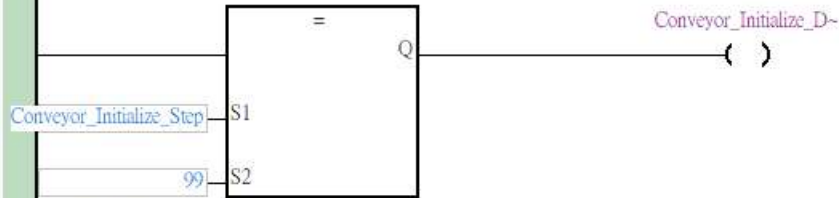






區段 11

初始化完成

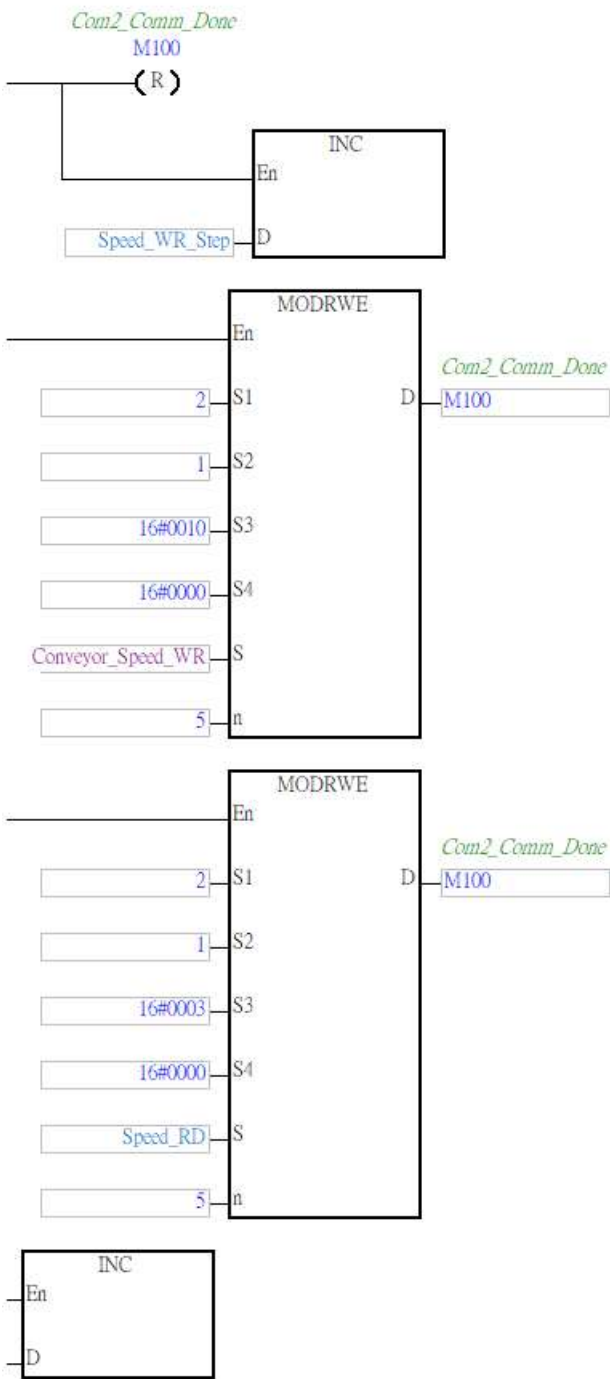


區段 12

及時輸入速度

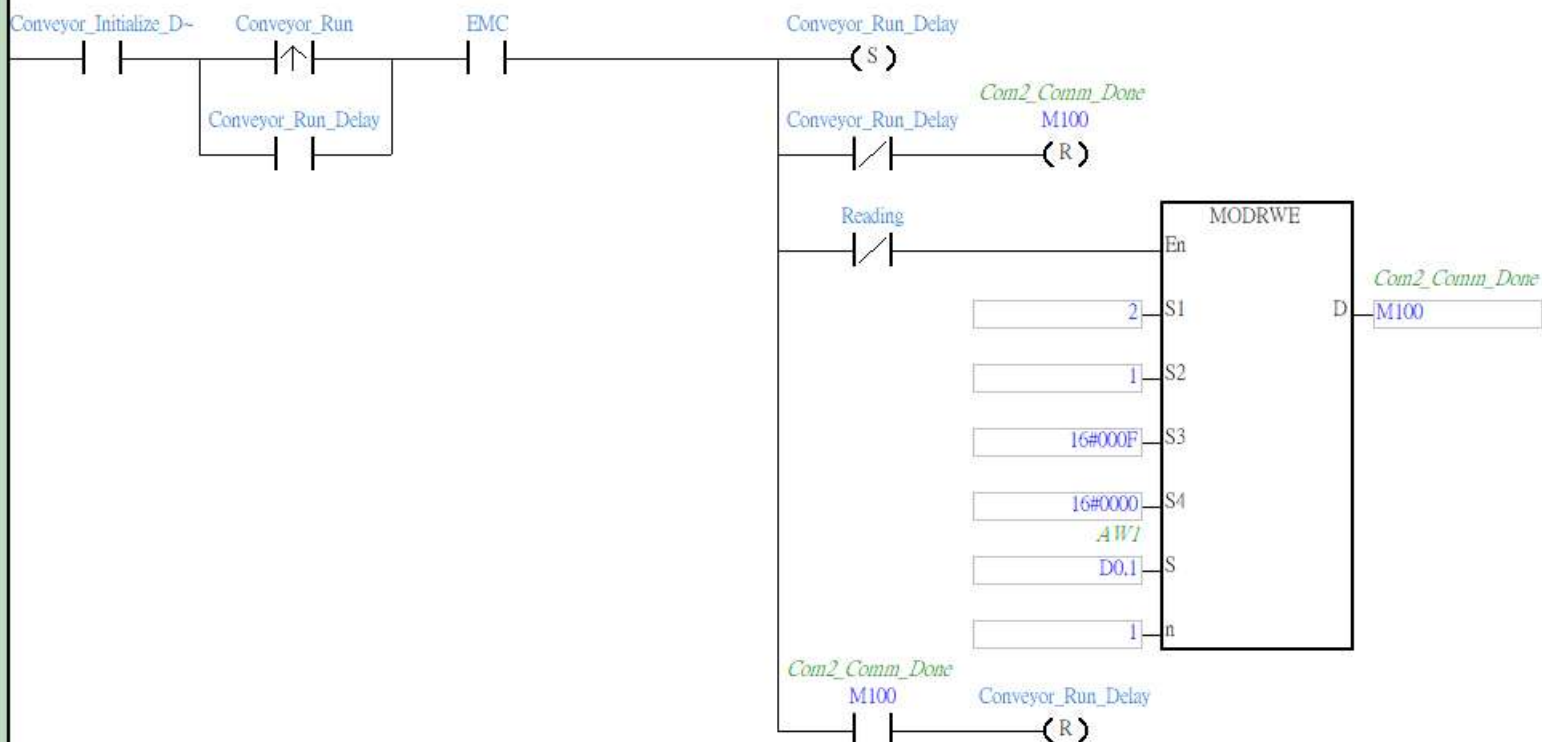


alize_Step



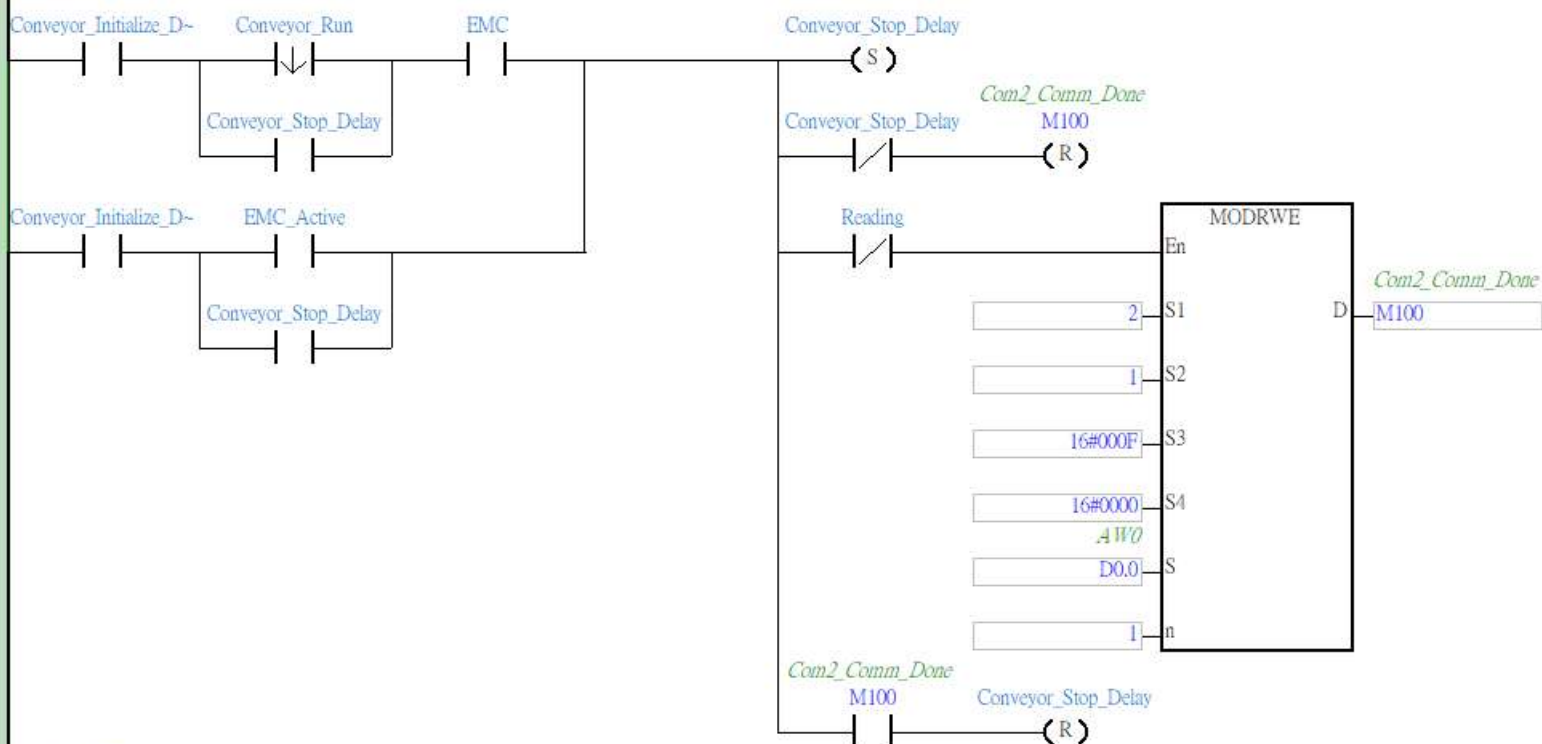
區段 13

啟動



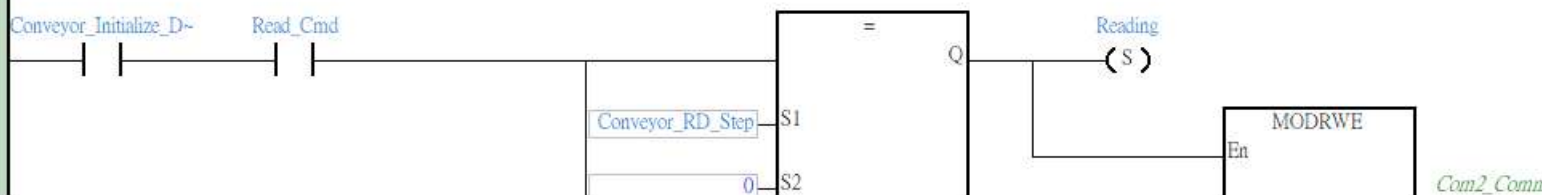
區段 14

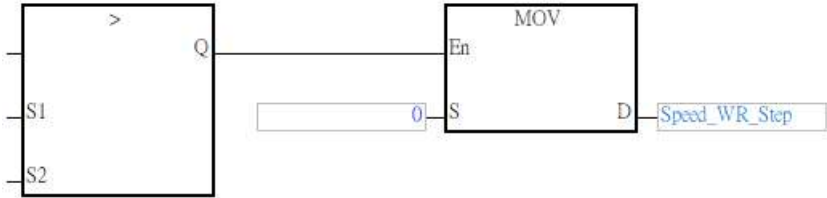
停止

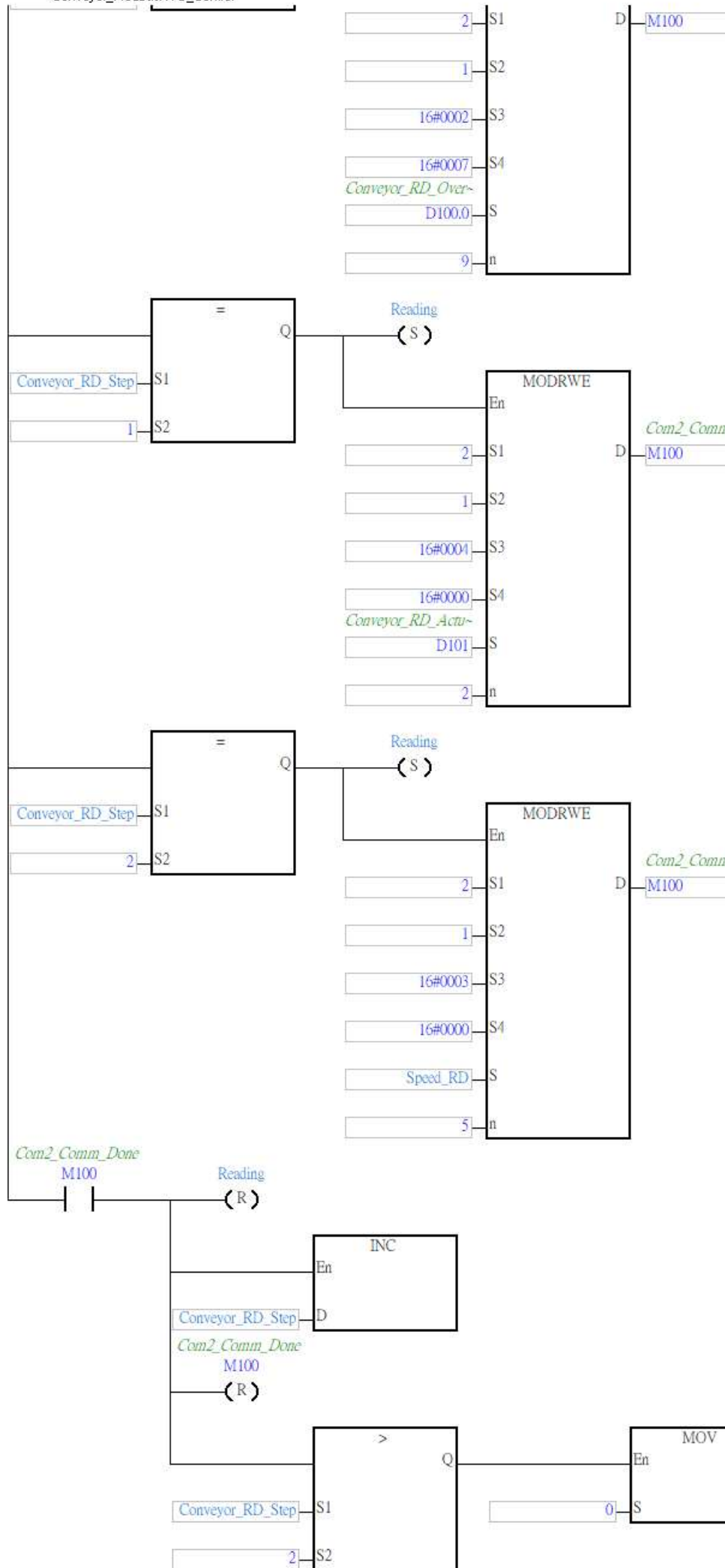


區段 15

及時讀取現在狀況









Done

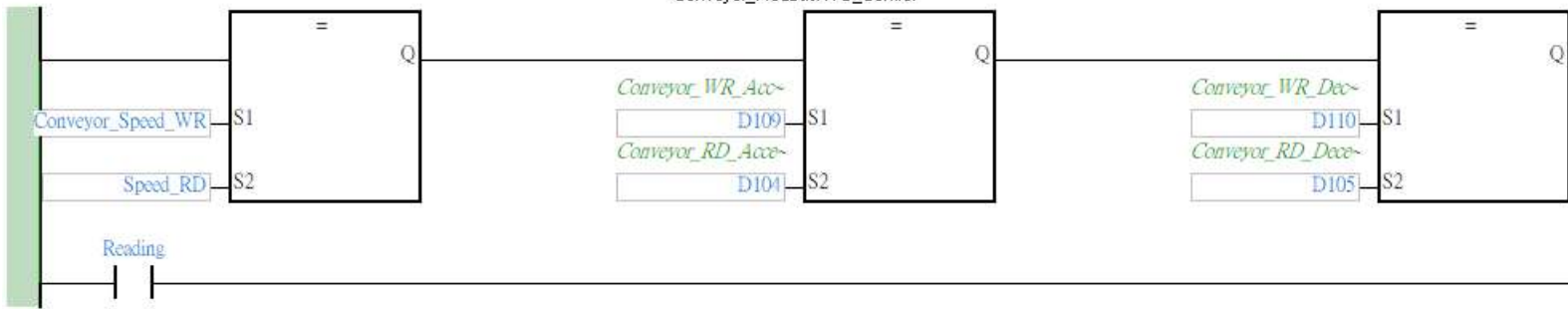


Done

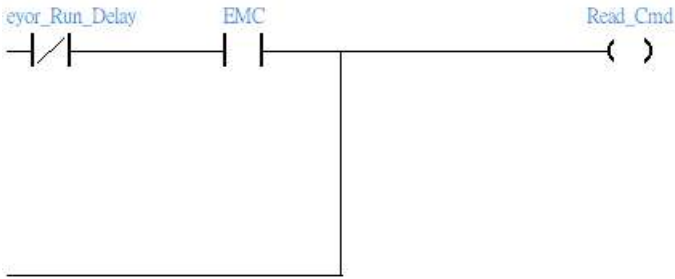


D

Conveyor_RD_Step







編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	Robot Manual ParameterOK	N/A [Auto]	BOOL	N/A	Robot單動參數檢查結果
2	VAR	Robot Exchange Finish	N/A [Auto]	BOOL	N/A	Robot交換流程完成
3	VAR	Robot Exchange AlarmCode	N/A [Auto]	INT	N/A	Robot交換FB異常代碼
4	VAR	NashiRobot Exchange0	N/A [Auto]	NashiRobot Exchange	N/A	

```

0001 (* ===== *)
0002 (* Robot Manual Control *)
0003 (* 功能：HMI Robot 手動單動控制 *)
0004 (* ===== *)
0005 (* 僅允許 Manual 模式執行： *)
0006 (* Machine Mode = 0 *)
0007 (* ===== *)
0008
0009
0010 (* PLC 啟動第一掃描初始化 *)
0011
0012 IF SM402 = TRUE THEN
0013
0014     M3079 := FALSE;
0015
0016     Robot Manual Step := 0;
0017     Robot Manual StartReq := FALSE;
0018     Robot Manual CommandIndex := 0;
0019
0020     PLCtoHMI RobotManualStatus := 0;
0021     PLCtoHMI RobotManualAckIndex := 0;
0022     PLCtoHMI RobotManualResultCode := 0;
0023     PLCtoHMI RobotManualAlarmCode := 0;
0024
0025 END IF;
0026
0027
0028 (* ----- *)
0029 (* Robot 手動操作允許條件 *)
0030 (* ----- *)
0031
0032 IF (Machine Mode = 0) AND
0033     (EMC Active = FALSE) AND
0034     (ALM Active = FALSE) THEN
0035
0036     Robot Manual Permit := TRUE;
0037
0038 ELSE
0039
0040     Robot Manual Permit := FALSE;
0041
0042 END IF;
0043
0044
0045 (* ----- *)
0046 (* HMI 單動參數檢查 *)
0047 (* ----- *)
0048
0049 Robot Manual ParameterOK := FALSE;
0050
0051 CASE HMI Robot ActionNo OF
0052
0053     1;
0054     (* 取生麵 *)
0055     (* 麵櫃：1～10 *)
0056     (* 麵切：1～3 *)
0057     (* 出麵櫃：1～2 *)
0058
0059     IF (HMI Robot NoodleCabinetNo >= 1) AND
0060         (HMI Robot NoodleCabinetNo <= 10) AND
0061         (HMI Robot CutNo >= 1) AND
0062         (HMI Robot CutNo <= 3) AND
0063         (HMI Robot OutputCabinetNo >= 1) AND
0064         (HMI Robot OutputCabinetNo <= 2) THEN
0065
0066         Robot Manual ParameterOK := TRUE;
0067
0068     END IF;
0069
0070
0071     2;
0072     (* 餛飩麵 *)
0073     (* 麵櫃：固定 0 *)
0074     (* 麵切：1～3 *)
0075     (* 出麵櫃：1～2 *)

```

```

0075
0076
0077 IF (HMI Robot NoodleCabinetNo = 0) AND
0078     (HMI Robot CutNo >= 1) AND
0079     (HMI Robot CutNo <= 3) AND
0080     (HMI Robot OutputCabinetNo = 0) THEN
0081
0082     Robot Manual ParameterOK := TRUE;
0083
0084 END IF;
0085
0086 END CASE;
0087
0088 (* ----- *)
0089 (* Robot 手動單動流程 *)
0090 (* ----- *)
0091
0092
0093 CASE Robot Manual Step OF
0094
0095     0:
0096         (* 待機 *)
0097
0098         M3079 := FALSE;
0099         PLCtoHMI RobotManualStatus := 0;
0100
0101         IF Robot Manual StartReq = TRUE THEN
0102
0103             Robot Manual StartReq := FALSE;
0104
0105             PLCtoHMI RobotManualAckIndex :=
0106                 Robot Manual CommandIndex;
0107
0108             PLCtoHMI RobotManualResultCode := 0;
0109             PLCtoHMI RobotManualAlarmCode := 0;
0110
0111             IF Robot Manual Permit = FALSE THEN
0112
0113                 (* 非 Manual、EMC 或 Alarm *)
0114                 PLCtoHMI RobotManualStatus := 4;
0115                 PLCtoHMI RobotManualResultCode := 402;
0116
0117                 Robot Manual Step := 90;
0118
0119             ELSIF Robot Manual ParameterOK = FALSE THEN
0120
0121                 (* HMI 參數錯誤 *)
0122                 PLCtoHMI RobotManualStatus := 4;
0123                 PLCtoHMI RobotManualResultCode := 404;
0124
0125                 Robot Manual Step := 90;
0126
0127             ELSE
0128
0129                 Robot Manual ActionNo :=
0130                     HMI Robot ActionNo;
0131
0132                 Robot Manual NoodleCabinetNo :=
0133                     HMI Robot NoodleCabinetNo;
0134
0135                 Robot Manual CutNo :=
0136                     HMI Robot CutNo;
0137
0138                 Robot Manual OutputCabinetNo :=
0139                     HMI Robot OutputCabinetNo;
0140
0141                 Robot Manual NoodleTypeNo := 1;
0142
0143                 Robot Manual Step := 10;
0144
0145             END IF;
0146
0147         END IF;
0148
0149
0150     10:
0151         (* 啟動 Robot Exchange FB *)
0152
0153         M3079 := TRUE;
0154
0155         PLCtoHMI RobotManualStatus := 2;

```

```

0156     PLCtoHMI RobotManualResultCode := 240;
0157     PLCtoHMI RobotManualAlarmCode := 0;
0158
0159     Robot Manual Step := 20;
0160
0161
0162 20:
0163     (* 等待 Robot Exchange FB 結果 *)
0164
0165     M3079 := TRUE;
0166     PLCtoHMI RobotManualStatus := 2;
0167
0168     IF Robot Manual Permit = FALSE THEN
0169
0170         (* 執行途中切離 Manual・EMC 或 Alarm *)
0171
0172         M3079 := FALSE;
0173
0174         PLCtoHMI RobotManualStatus := 4;
0175         PLCtoHMI RobotManualResultCode := 402;
0176         PLCtoHMI RobotManualAlarmCode := 0;
0177
0178         Robot Manual Step := 90;
0179
0180     ELSIF Robot Exchange AlarmCode <> 0 THEN
0181
0182         M3079 := FALSE;
0183
0184         PLCtoHMI RobotManualStatus := 4;
0185         PLCtoHMI RobotManualResultCode := 500;
0186         PLCtoHMI RobotManualAlarmCode :=
0187             Robot Exchange AlarmCode;
0188
0189         Robot Manual Step := 90;
0190
0191     ELSIF Robot Exchange Finish = TRUE THEN
0192
0193         M3079 := FALSE;
0194
0195         PLCtoHMI RobotManualStatus := 3;
0196         PLCtoHMI RobotManualResultCode := 200;
0197         PLCtoHMI RobotManualAlarmCode := 0;
0198
0199         Robot Manual Step := 30;
0200
0201     END IF;
0202
0203
0204 30:
0205     (* 完成狀態保持一個 Scan *)
0206
0207     M3079 := FALSE;
0208
0209     PLCtoHMI RobotManualStatus := 3;
0210     PLCtoHMI RobotManualResultCode := 200;
0211     PLCtoHMI RobotManualAlarmCode := 0;
0212
0213     Robot Manual Step := 0;
0214
0215
0216 90:
0217     (* 執行失敗 *)
0218
0219     M3079 := FALSE;
0220     PLCtoHMI RobotManualStatus := 4;
0221
0222     Robot Manual Step := 0;
0223
0224
0225 ELSE
0226
0227     (* 未定義 Step・強制回待機 *)
0228
0229     M3079 := FALSE;
0230
0231     PLCtoHMI RobotManualStatus := 0;
0232     PLCtoHMI RobotManualResultCode := 0;
0233     PLCtoHMI RobotManualAlarmCode := 0;
0234
0235     Robot Manual Step := 0;

```

```
0236
0237 END CASE;
0238
0239
0240 (* ===== *)
0241 (* Nashi Robot Exchange FB *)
0242 (* ===== *)
0243
0244 NashiRobot_Exchange0 (
0245   Enable := M3079,
0246   StandBy := D12100.0,
0247   Command := D12150.8,
0248   Fin := D12101.0,
0249   Parameter1 := Robot_Manual_ActionNo,
0250   Parameter2 := Robot_Manual_NoodleCabinetNo,
0251   Parameter3 := Robot_Manual_CutNo,
0252   Parameter4 := Robot_Manual_OutputCabinetNo,
0253   Parameter5 := Robot_Manual_NoodleTypeNo,
0254   Finish => Robot_Exchange_Finish,
0255   AlarmCode => Robot_Exchange_AlarmCode
0256 );
```

Soup						
編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	Soup_ContinuousCmd	N/A [Auto]	BOOL	N/A	持續注湯命令
2	VAR	Soup_Busy	N/A [Auto]	BOOL	N/A	單次注湯正在執行
3	VAR	Soup_Timer	T11	TIMER	N/A	注湯TMR計時器

區段 1



區段 2



區段 3



區段 4



編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	HMItoPLC HB_ReturnIndex	D1005	WORD	N/A	
2	VAR	PLCtoHMI HB_Index	D1100	WORD	N/A	
3	VAR	HMI_CommStatus	D1105	INT	N/A	
4	VAR	HMItoPLC HB_ExpectedIndex	N/A [Auto]	WORD	N/A	
5	VAR	HMItoPLC HB_ReturnOK	N/A [Auto]	BOOL	N/A	
6	VAR	T_HMI_CommTimeout	T2	TIMER	N/A	

```

0001 (* ===== *)
0002 (* PRG HMI Heartbeat *)
0003 (* 功能：PLC <-> HMI 雙向握手心跳 *)
0004 (* *)
0005 (* [HMI -> PLC] D1005 = HMItoPLC HB_ReturnIndex *)
0006 (* [PLC -> HMI] D1100 = PLCtoHMI HB_Index *)
0007 (* [PLC -> HMI] D1105 = HMI_CommStatus *)
0008 (* *)
0009 (* Global ALM: *)
0010 (* Err_HMI_CommTimeout = HMI 通訊逾時警報 *)
0011 (* *)
0012 (* 規則： *)
0013 (* HMItoPLC HB_ReturnIndex = PLCtoHMI HB_Index + 1 *)
0014 (* 正確後 PLC 再發下一個 Index *)
0015 (* 65535 後回 0 *)
0016 (* ===== *)
0017
0018
0019 (* ----- *)
0020 (* 1. 計算 PLC 預期 HMI 要回傳的 Index *)
0021 (* ----- *)
0022
0023 IF PLCtoHMI HB_Index = 16#FFFF THEN
0024
0025     HMItoPLC HB_ExpectedIndex := 0;
0026
0027 ELSE
0028
0029     HMItoPLC HB_ExpectedIndex := PLCtoHMI HB_Index + 1;
0030
0031 END IF;
0032
0033
0034 (* ----- *)
0035 (* 2. 判斷 HMI 回傳是否正確 *)
0036 (* ----- *)
0037
0038 IF HMItoPLC HB_ReturnIndex = HMItoPLC HB_ExpectedIndex THEN
0039
0040     HMItoPLC HB_ReturnOK := TRUE;
0041
0042 ELSE
0043
0044     HMItoPLC HB_ReturnOK := FALSE;
0045
0046 END IF;
0047
0048
0049 (* ----- *)
0050 (* 3. HMI 回傳正確 *)
0051 (* ----- *)
0052
0053 IF HMItoPLC HB_ReturnOK THEN
0054
0055     (* HMI 通訊正常，Reset Timeout Timer *)
0056     T_HMI_CommTimeout := 0;
0057
0058     HMI_CommStatus := 1;      (* [PLC -> HMI] HMI 在線 *)
0059     Err_HMI_CommTimeout := FALSE; (* [PLC ALM] 清除 HMI 通訊逾時警報 *)
0060
0061
0062     (* PLC 發下一個 Index *)
0063     IF HMItoPLC HB_ReturnIndex = 16#FFFF THEN
0064
0065         PLCtoHMI HB_Index := 0;
0066
0067     ELSE
0068
0069         PLCtoHMI HB_Index := HMItoPLC HB_ReturnIndex + 1;
0070
0071     END IF;
0072
0073
0074

```

```
0075 ELSE
0076     (* ----- *)
0077     (* 4. HMI 沒有正確回傳，開始 Timeout 計時 *)
0078     (* ----- *)
0079
0080     TMR(T HMI CommTimeout, 30);
0081
0082
0083     (* ----- *)
0084     (* 5. Timeout 成立，跳 HMI 通訊警報 *)
0085     (* ----- *)
0086
0087     IF T HMI CommTimeout THEN
0088
0089         HMI CommStatus := 0;      (* [PLC -> HMI] HMI 離線 / Timeout *)
0090         Err HMI CommTimeout := TRUE;  (* [PLC ALM] HMI 通訊逾時警報 *)
0091
0092     END IF;
0093
0094 END IF;
```

1067 18.1 微分 LIMIT 6.6

```

(* 15. 11.11 11:11:11 *)
(* ----- *)

```

```

CASE HMItoPLC_CMD Code OF

```

```

0:
  (* 無命令 *)
  HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 0;

1:
  (* 初始化 *)
  Conveyor_Initialize := TRUE;
  HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 200;

6:
  (* 警報復歸 *)
  ALM_Rst := TRUE;
  HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 201;

10:
  (* 輸送帶正轉 *)
  Conveyor_Speed_WR := HMItoPLC_ConveyorSpeed;

  IF Conveyor_Speed_WR = 0 THEN
    Conveyor_Speed_WR := 150;
  END IF;

  Conveyor_Run := TRUE;
  HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 210;

11:
  (* 輸送帶停止 *)
  Conveyor_Run := FALSE;
  HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 211;

20:
  (* 落一個碗 *)
  IF NOT Bowl_Dispenser_Busy THEN

    Bowl_Dispenser_Cmd_HMItoPLC := TRUE;
    HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 220;
    (* 220 = 落碗命令已接受 *)

  ELSE

    HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 420;
    (* 420 = 落碗機構忙碌中 *)

  END IF;

30:
  (* 切換為手動模式 *)
  Machine_Mode := 0;

  HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 300;
  (* 300 = 已切換 Manual *)

31:
  (* 切換為半自動模式 *)
  Machine_Mode := 1;

  HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 301;
  (* 301 = 已切換 Semi-Auto *)

32:
  (* 切換為自動模式 *)
  Machine_Mode := 2;

```

```

0148
0149 HMI_CMD ResponseCode BUF := 302;
0150 (* 302 = 已切换 Auto *)
0151
0152
0153 40;
0154 (* Robot 手臂單動命令 *)
0155 IF Robot Manual Step <> 0 THEN
0156
0157     HMI_CMD ResponseCode BUF := 409;
0158     (* 409 = 前一筆 Robot 單動仍在執行 *)
0159
0160 ELSIF NOT Robot Manual Permit THEN
0161
0162     HMI_CMD ResponseCode BUF := 402;
0163     (* 402 = 手動模式或安全條件不成立 *)
0164
0165 ELSE
0166
0167     Robot Manual CommandIndex := HMItOPLC_CMD Index;
0168
0169     Robot Manual StartReq := TRUE;
0170     HMI_CMD ResponseCode BUF := 240;
0171     (* 240 = Robot 單動命令已接受 *)
0172
0173 END IF;
0174
0175 50;
0176 (* 小料手臂：先拍照，再夾取前三料 *)
0177
0178 IF EMC Active THEN
0179
0180     HMI_CMD ResponseCode BUF := 450;
0181     (* 450 = EMC 動作中 *)
0182
0183 ELSIF NOT IPC CommStatus THEN
0184
0185     HMI_CMD ResponseCode BUF := 451;
0186     (* 451 = IPC 通訊異常 *)
0187
0188 ELSIF (PLCtoIPC RequestValid <> 0) OR
0189     (IPCtoPLC Busy <> 0) THEN
0190
0191     HMI_CMD ResponseCode BUF := 452;
0192     (* 452 = IPC 前一筆任務仍在執行 *)
0193
0194 ELSE
0195
0196     (* 記住：拍照完成後要自動夾前三料 *)
0197     IPC PreCaptureThenFirst := TRUE;
0198
0199     (* 先送 IPC Command 103：預先拍照 *)
0200     IPC CommandCode := 103;
0201     IPC CommandRecipeNo := 0;
0202     IPC CommandTrigger := TRUE;
0203
0204     HMI_CMD ResponseCode BUF := 250;
0205     (* 250 = 前三料流程已接受，先執行拍照 *)
0206
0207 END IF;
0208
0209
0210 51;
0211 (* 小料手臂投放後三料 *)
0212
0213 IF EMC Active THEN
0214
0215     HMI_CMD ResponseCode BUF := 450;
0216     (* 450 = EMC 動作中 *)
0217
0218 ELSIF NOT IPC CommStatus THEN
0219
0220     HMI_CMD ResponseCode BUF := 451;
0221     (* 451 = IPC 通訊異常 *)
0222
0223 ELSIF (PLCtoIPC RequestValid <> 0) OR
0224     (IPCtoPLC Busy <> 0) THEN
0225
0226     HMI_CMD ResponseCode BUF := 452;
0227     (* 452 = IPC 前一筆任務仍在執行 *)
0228
0229

```

```

0228
0229 ELSE
0230
0231     (* 交給 PRG PLCtoIPC Command *)
0232     IPC CommandCode := 102;
0233     IPC CommandRecipeNo := 0;
0234     IPC CommandTrigger := TRUE;
0235
0236     HMI_CMD ResponseCode BUF := 251;
0237     (* 251 = 後三料命令已接受 *)
0238
0239 END IF;
0240 60;
0241 (* 半自動：執行 HMI 勾選的 Steps *)
0242 (* D1014 Bit0=Step1、Bit1=Step2... *)
0243
0244 IF Machine_Mode <> 1 THEN
0245
0246     HMI_CMD ResponseCode BUF := 460;
0247     (* 460 = 目前不是 Semi-Auto 模式 *)
0248
0249 ELSIF HMItoPLC StepMask = 0 THEN
0250
0251     HMI_CMD ResponseCode BUF := 461;
0252     (* 461 = 未選取任何 Step *)
0253
0254 ELSIF SemiAuto_Running THEN
0255
0256     HMI_CMD ResponseCode BUF := 462;
0257     (* 462 = 半自動流程執行中 *)
0258
0259 ELSE
0260
0261     (* 將 HMI 勾選結果交給半自動主流程 *)
0262     SemiAuto StepMask := HMItoPLC StepMask;
0263     SemiAuto CommandIndex := HMItoPLC_CMD_Index;
0264     SemiAuto StartReq := TRUE;
0265
0266     HMI_CMD ResponseCode BUF := 360;
0267     (* 360 = 選取 Steps 命令已接受 *)
0268
0269 END IF;
0270 ELSE
0271
0272     (* 未知命令 *)
0273     HMI_CMD ResponseCode BUF := 400;
0274
0275 END CASE;
0276
0277 END IF;
0278
0279 END IF;
0280
0281 END IF;

```

編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	PLCtoHMI_CMD_AckIndex	D1102	WORD	N/A	[PLC -> HMI] PLC 已收到的 HMI 命令序號
2	VAR	PLCtoHMI_CMD_ResponseCode	D1103	INT	N/A	[PLC -> HMI] PLC 命令回覆碼，0=無回覆，200+
3	VAR	PLCtoHMI_ConveyorStatus	D1104	INT	N/A	[PLC -> HMI] 輸送帶狀態，0=停止，2=初始化完
4	VAR	PLCtoHMI_StatusCode	D1106	INT	N/A	[PLC -> HMI] 機台狀態，0=待機，1=初始化中，
5	VAR	PLCtoHMI_BowlDropConfirm	D1110.0	BOOL	N/A	[PLC -> HMI] Bowl drop confirm status
6	VAR	PLCtoHMI_PausePoint1	D1110.1	BOOL	N/A	[PLC -> HMI] Pause point 1 status
7	VAR	PLCtoHMI_PausePoint2	D1110.2	BOOL	N/A	[PLC -> HMI] Pause point 2 status
8	VAR	PLCtoHMI_RightStopPoint	D1110.3	BOOL	N/A	[PLC -> HMI] Right stop point status
9	VAR	PLCtoHMI_BowlDispenserBusy	D1110.4	BOOL	N/A	

```

0001 (* ===== *)
0002 (* PLCtoHMI_Status *)
0003 (* 功能：PLC -> HMI 狀態回報 *)
0004 (* *)
0005 (* [PLC -> HMI] D1102 = PLCtoHMI_CMD_AckIndex *)
0006 (* [PLC -> HMI] D1103 = PLCtoHMI_CMD_ResponseCode *)
0007 (* [PLC -> HMI] D1104 = PLCtoHMI_ConveyorStatus *)
0008 (* [PLC -> HMI] D1106 = PLCtoHMI_StatusCode *)
0009 (* [PLC -> HMI] D1112 = PLCtoHMI_BowlDispenserBusy *)
0010 (* *)
0011 (* 本程式只處理 PLCtoHMI，不處理 HMItoPLC 命令 *)
0012 (* ===== *)
0013
0014
0015 (* ----- *)
0016 (* 1. 回報 HMI 命令 Ack / Response *)
0017 (* ----- *)
0018
0019 PLCtoHMI_CMD_AckIndex := HMI_CMD_AckIndex_BUF;
0020 PLCtoHMI_CMD_ResponseCode := HMI_CMD_ResponseCode_BUF;
0021
0022
0023 (* ----- *)
0024 (* 2. 回報輸送帶狀態 *)
0025 (* ----- *)
0026
0027 IF ALM_Active OR Err_Active THEN
0028
0029     PLCtoHMI_ConveyorStatus := 900; (* 異常 *)
0030
0031 ELSIF Conveyor_Run THEN
0032
0033     PLCtoHMI_ConveyorStatus := 10; (* 正轉中 *)
0034
0035 ELSIF Conveyor_Initialize_Done THEN
0036
0037     PLCtoHMI_ConveyorStatus := 2; (* 初始化完成 *)
0038
0039 ELSE
0040
0041     PLCtoHMI_ConveyorStatus := 0; (* 停止 / 未知 *)
0042
0043 END IF;
0044
0045
0046 (* ----- *)
0047 (* 3. 回報機台狀態 *)
0048 (* ----- *)
0049
0050 IF ALM_Active OR Err_Active THEN
0051
0052     PLCtoHMI_StatusCode := 900; (* 異常 *)
0053
0054 ELSIF Conveyor_Run THEN
0055
0056     PLCtoHMI_StatusCode := 3; (* 運轉中 *)
0057
0058 ELSIF Initialize_Done THEN
0059
0060     PLCtoHMI_StatusCode := 2; (* 準備完成 *)
0061
0062 ELSIF Conveyor_Initialize THEN
0063
0064     PLCtoHMI_StatusCode := 1; (* 初始化中 *)
0065
0066 ELSE
0067
0068     PLCtoHMI_StatusCode := 0; (* 待機 *)
0069
0070 END IF;
0071

```

```
0072
0073 (* ----- *)
0074 (* 4. 回報落碗機 Busy 狀態 *)
0075 (* ----- *)
0076
0077 IF Bowl Dispenser Busy THEN
0078
0079     PLCtoHMI BowlDispenserBusy := TRUE; (* 落碗中 *)
0080
0081 ELSE
0082
0083     PLCtoHMI BowlDispenserBusy := FALSE; (* 待機 *)
0084
0085 END IF;
0086
0087
0088 (* ----- *)
0089 (* 5. Conveyor / Bowl sensor status to HMI *)
0090 (* ----- *)
0091
0092 PLCtoHMI BowlDropConfirm := X0.1; (* 碗掉落確認 *)
0093 PLCtoHMI PausePoint1 := X0.2; (* 暫停點 1 *)
0094 PLCtoHMI PausePoint2 := X0.3; (* 暫停點 2 *)
0095 PLCtoHMI RightStopPoint := X0.4; (* 右側停止點 *)
```

編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	DuplicateFound	N/A [Auto]	BOOL	N/A	FIFO中找到相同UnitID
2	VAR	HMItoPLC_OrderIndex	D1024	WORD	N/A	HMI每送一筆新訂單加1
3	VAR	HMItoPLC_OrderValid	D1025	WORD	N/A	1=訂單資料有效，0=無新訂單
4	VAR	HMItoPLC_UnitCabinetNo	D1022	INT	N/A	
5	VAR	HMItoPLC_UnitFirmnessNo	D1023	INT	N/A	
6	VAR	HMItoPLC_UnitID	D1020	DINT	N/A	
7	VAR	OrderLastIndex	N/A [Auto]	WORD	N/A	上一筆已處理的OrderIndex
8	VAR	OrderNew	N/A [Auto]	BOOL	N/A	本次Scan收到新訂單
9	VAR	PLCtoHMI_OrderAckIndex	D1132	WORD	N/A	PLC已處理的OrderIndex
10	VAR	PLCtoHMI_OrderAckUnitID	D1130	DINT	N/A	PLC已處理的UnitID，占用D1130-D1131
11	VAR	PLCtoHMI_OrderFIFOCount	D1133	INT	N/A	回報目前UnitFIFOCount
12	VAR	PLCtoHMI_OrderResponseCod	D1134	INT	N/A	200=成功，400以上=拒絕
13	VAR	SearchIndex	N/A [Auto]	INT	N/A	FIFO重複UnitID搜尋索引

```

0001 (* =====
0002 HMItoPLC_Order
0003 功能：
0004 1. 接收HMI送入的訂單
0005 2. 檢查UnitID、麵糰、軟硬度及FIFO容量
0006 3. 將合法訂單加入UnitFIFO
0007 4. 回覆UnitID、OrderIndex、FIFO數量及結果
0008 ===== *)
0009
0010
0011 (* -----
0012 1. 每個PLC Scan的共用處理
0013 ----- *)
0014
0015 OrderNew := FALSE;
0016
0017 (* HMI監看用FIFO數量 *)
0018 PLCtoHMI_OrderFIFOCount := UnitFIFO.Count;
0019
0020
0021 (* -----
0022 2. PLC第一次RUN時初始化訂單交握
0023 不清除UnitFIFO，FIFO由Initialize統一處理
0024 ----- *)
0025
0026 IF SM402 THEN
0027
0028     OrderLastIndex := 0;
0029
0030     PLCtoHMI_OrderAckUnitID := 0;
0031     PLCtoHMI_OrderAckIndex := 0;
0032     PLCtoHMI_OrderResponseCode := 0;
0033
0034 END IF;
0035
0036
0037 (* -----
0038 3. HMI通訊異常時不接受新訂單
0039 ----- *)
0040
0041 IF Err_HMI_CommTimeout! THEN
0042
0043     PLCtoHMI_OrderResponseCode := 901;
0044
0045
0046 ELSE
0047
0048     (* -----
0049     4. 判斷是否為一筆新的訂單
0050     Valid=1，且OrderIndex不能與上一筆相同
0051     ----- *)
0052
0053     IF (HMItoPLC_OrderValid = 1)
0054     AND
0055     (HMItoPLC_OrderIndex <> OrderLastIndex) THEN
0056
0057         OrderNew := TRUE;
0058
0059         (* 先記錄這筆訂單已經處理過，
0060         即使資料錯誤也不會每個Scan重複處理 *)
0061         OrderLastIndex := HMItoPLC_OrderIndex;
0062
0063         (* 回覆本次訂單識別資料 *)
0064         PLCtoHMI_OrderAckUnitID :=
0065             HMItoPLC_UnitID;
0066
0067         PLCtoHMI_OrderAckIndex :=

```

```

0001  PLCtoHMI_UnitFirmnessNo :=
0068  HMItoPLC_OrderIndex;
0069
0070
0071  (* -----
0072  5. 搜尋是否有重複UnitID
0073  UnitFIFO最多32筆
0074  ----- *)
0075
0076  DuplicateFound := FALSE;
0077
0078  FOR SearchIndex := 0 TO 31 DO
0079
0080      IF (UnitFIFO.Units[SearchIndex].UnitID =
0081          HMItoPLC_UnitID)
0082          AND
0083          (HMItoPLC_UnitID <> 0) THEN
0084
0085          DuplicateFound := TRUE;
0086
0087      END IF;
0088
0089  END FOR;
0090
0091
0092  (* -----
0093  6. 檢查訂單資料
0094  ----- *)
0095
0096  IF HMItoPLC_UnitID <= 0 THEN
0097
0098      PLCtoHMI_OrderResponseCode := 400;
0099      (* 400 : UnitID無效 *)
0100
0101
0102  ELSIF (HMItoPLC_UnitCabinetNo < 1)
0103      OR (HMItoPLC_UnitCabinetNo > 10) THEN
0104
0105      PLCtoHMI_OrderResponseCode := 401;
0106      (* 401 : 麵櫃編號錯誤 *)
0107
0108
0109  ELSIF (HMItoPLC_UnitFirmnessNo < 1)
0110      OR (HMItoPLC_UnitFirmnessNo > 3) THEN
0111
0112      PLCtoHMI_OrderResponseCode := 402;
0113      (* 402 : 軟硬度錯誤 *)
0114
0115
0116  ELSIF UnitFIFO.Count >=
0117      UnitFIFO.Capacity THEN
0118
0119      PLCtoHMI_OrderResponseCode := 403;
0120      (* 403 : FIFO已滿 *)
0121
0122
0123  ELSIF DuplicateFound THEN
0124
0125      PLCtoHMI_OrderResponseCode := 404;
0126      (* 404 : UnitID重複 *)
0127
0128
0129  ELSE
0130
0131      (* -----
0132      7. 將訂單寫入FIFO尾端
0133      ----- *)
0134
0135      UnitFIFO.Units[UnitFIFO.Tail].UnitID :=
0136          HMItoPLC_UnitID;
0137
0138      UnitFIFO.Units[UnitFIFO.Tail].
0139          NoodleCabinetNo :=
0140          HMItoPLC_UnitCabinetNo;
0141
0142      UnitFIFO.Units[UnitFIFO.Tail].
0143          FirmnessNo :=
0144          HMItoPLC_UnitFirmnessNo;
0145
0146      (* 尚未分配麵篩 *)
0147      UnitFIFO.Units[UnitFIFO.Tail].

```

```

0148     NoodleBasketNo := 0;
0149
0150     (* 10 : 等待AutoScheduler處理 *)
0151     UnitFIFO.Units[UnitFIFO.Tail],
0152     JobState := 10;
0153
0154     (* 10 : 等待落碗 *)
0155     UnitFIFO.Units[UnitFIFO.Tail],
0156     BowlState := 10;
0157
0158
0159     (* 清除上一輪可能留下的完成狀態 *)
0160     UnitFIFO.Units[UnitFIFO.Tail],
0161     UR1VisionDone := FALSE;
0162
0163     UnitFIFO.Units[UnitFIFO.Tail],
0164     NoodleDropDone := FALSE;
0165
0166     UnitFIFO.Units[UnitFIFO.Tail],
0167     UR1Done := FALSE;
0168
0169     UnitFIFO.Units[UnitFIFO.Tail],
0170     UR2Done := FALSE;
0171
0172     UnitFIFO.Units[UnitFIFO.Tail],
0173     SoupDone := FALSE;
0174
0175
0176     (* -----
0177     8. FIFO Tail往下一格移動
0178     ----- *)
0179
0180     UnitFIFO.Tail := UnitFIFO.Tail + 1;
0181
0182     IF UnitFIFO.Tail >=
0183     UnitFIFO.Capacity THEN
0184
0185     UnitFIFO.Tail := 0;
0186
0187     END IF;
0188
0189
0190     (* FIFO有效筆數加1 *)
0191     UnitFIFO.Count :=
0192     UnitFIFO.Count + 1;
0193
0194     PLCtoHMI_OrderFIFOCount :=
0195     UnitFIFO.Count;
0196
0197     PLCtoHMI_OrderResponseCode := 200;
0198     (* 200 : 接單成功 *)
0199
0200     END IF;
0201
0202     END IF;
0203
0204     END IF;

```

編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	PLCtoIPC_HB_Index	D1200	WORD	N/A	PLCtoIPC 心跳 Index
2	VAR	IPCtoPLC_HB_ReturnIndex	D1300	WORD	N/A	IPCtoPLC 心跳回傳 Index
3	VAR	IPC_CommTimeout	T4	TIMER	N/A	IPC 通訊逾時計時器完成接點
4	VAR	Err_IPC_CommTimeout	N/A [Auto]	BOOL	N/A	IPC 通訊逾時全域警報
5	VAR	IPCtoPLC_HB_ExpectedIndex	N/A [Auto]	WORD	N/A	PLC 預期 IPC 回傳的 Index
6	VAR	IPCtoPLC_HB_ReturnOK	N/A [Auto]	BOOL	N/A	IPC 回傳 Index 是否正確

```

0001 (* ===== *)
0002 (* PRG IPC Heartbeat *)
0003 (* *)
0004 (* D1200 : PLCtoIPC_HB_Index *)
0005 (* D1300 : IPCtoPLC_HB_ReturnIndex *)
0006 (* D1209 : IPC_CommStatus *)
0007 (* *)
0008 (* 規則: *)
0009 (* IPCtoPLC_HB_ReturnIndex = PLCtoIPC_HB_Index + 1 *)
0010 (* 回傳正確後，PLC 再發出下一個 Index *)
0011 (* 65535 後回到 0 *)
0012 (* ===== *)
0013
0014
0015 (* ----- *)
0016 (* 1. 計算 PLC 預期 IPC 回傳的 Index *)
0017 (* ----- *)
0018
0019 IF PLCtoIPC_HB_Index = 16#FFFF THEN
0020
0021     IPCtoPLC_HB_ExpectedIndex := 0;
0022
0023 ELSE
0024
0025     IPCtoPLC_HB_ExpectedIndex :=
0026         PLCtoIPC_HB_Index + 1;
0027
0028 END IF;
0029
0030
0031 (* ----- *)
0032 (* 2. 判斷 IPC 回傳是否正確 *)
0033 (* ----- *)
0034
0035 IF IPCtoPLC_HB_ReturnIndex =
0036     IPCtoPLC_HB_ExpectedIndex THEN
0037
0038     IPCtoPLC_HB_ReturnOK := TRUE;
0039
0040 ELSE
0041
0042     IPCtoPLC_HB_ReturnOK := FALSE;
0043
0044 END IF;
0045
0046
0047 (* ----- *)
0048 (* 3. IPC 回傳正確 *)
0049 (* ----- *)
0050
0051 IF IPCtoPLC_HB_ReturnOK THEN
0052
0053     (* Reset IPC Timeout Timer *)
0054     IPC_CommTimeout := 0;
0055
0056     (* IPC Online *)
0057     IPC_CommStatus := TRUE;
0058
0059     (* 清除 IPC 通訊逾時警報 *)
0060     Err_IPC_CommTimeout := FALSE;
0061
0062
0063     (* PLC 發出下一個心跳 Index *)
0064     IF IPCtoPLC_HB_ReturnIndex = 16#FFFF THEN
0065
0066         PLCtoIPC_HB_Index := 0;
0067
0068     ELSE
0069
0070         PLCtoIPC_HB_Index :=
0071             IPCtoPLC_HB_ReturnIndex + 1;
0072
0073     END IF;
0074

```

```
0075
0076 ELSE
0077
0078     (* ----- *)
0079     (* 4. IPC 未正確回傳，開始 Timeout 計時 *)
0080     (* ----- *)
0081
0082     TMR(IPC_CommTimeout, 30);
0083
0084
0085     (* ----- *)
0086     (* 5. Timeout 成立，產生 IPC 通訊警報 *)
0087     (* ----- *)
0088
0089     IF IPC_CommTimeout THEN
0090
0091         (* IPC Offline *)
0092         IPC_CommStatus := False;
0093
0094         (* IPC 通訊逾時警報 *)
0095         Err_IPC_CommTimeout := TRUE;
0096
0097     END IF;
0098
0099 END IF;
```

編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	IPC_AckTimeout	T5	TIMER	0	等待 IPC Ack 計時器
2	VAR	IPC_CommandTriggerLast	N/A [Auto]	BOOL	N/A	上一掃描週期的觸發狀態
3	VAR	IPC_WorkTimeout	T6	TIMER	0	等待 IPC 完成計時器
4	VAR	IPCtoPLC_AckSeq	D1301	WORD	N/A	IPC 已接收的任務流水號
5	VAR	IPCtoPLC_ErrorCode	D1305	WORD	N/A	IPC 錯誤碼
6	VAR	IPCtoPLC_ResponseCode	D1303	WORD	N/A	IPC 任務結果
7	VAR	IPCtoPLC_ResponseSeq	D1304	WORD	N/A	IPC 結果流水號
8	VAR	PLCtoIPC_RecipeNo	D1204	WORD	N/A	IPC 使用的配方編號
9	VAR	PLCtoIPC_RequestCode	D1201	WORD	N/A	PLC 發給 IPC 的任務代碼
10	VAR	PLCtoIPC_RequestSeq	D1202	WORD	N/A	PLC 任務流水號

```

0001 (* ===== *)
0002 (* PRG PLCtoIPC_Command *)
0003 (* *)
0004 (* CommandCode : *)
0005 (* 101 = 投放前三種料 *)
0006 (* 102 = 投放後三種料 *)
0007 (* 103 = 預先拍照 *)
0008 (* *)
0009 (* ResponseCode : *)
0010 (* 201 = 前三料完成 *)
0011 (* 202 = 後三料完成 *)
0012 (* 203 = 預先拍照完成 *)
0013 (* 901 = IPC 任務失敗 *)
0014 (* *)
0015 (* 複合流程 : *)
0016 (* IPC_PrecaptureThenFirst = TRUE *)
0017 (* 103 拍照 → 203 完成 → 101 前三料 → 201 完成 *)
0018 (* *)
0019 (* IPC_CommandDone改為保持型 : *)
0020 (* 完成後保持TRUE，下一筆有效任務開始才清除 *)
0021 (* ===== *)
0022
0023
0024 (* ----- *)
0025 (* PLC開機初始化 *)
0026 (* ----- *)
0027
0028 IF SM402 THEN
0029
0030     IPC_CommandDone := FALSE;
0031
0032 END IF;
0033
0034
0035 (* ----- *)
0036 (* 0. 拍照完成後，自動建立前三料任務 *)
0037 (* ----- *)
0038
0039 IF IPC_FirstMaterialPending
0040     AND (PLCtoIPC_RequestValid = 0)
0041     AND (IPCtoPLC_Busy = 0) THEN
0042
0043     (* 新任務開始，清除上一筆完成狀態 *)
0044     IPC_CommandDone := FALSE;
0045
0046     (* 建立新任務Seq *)
0047     IF PLCtoIPC_RequestSeq = 16#FFFF THEN
0048
0049         PLCtoIPC_RequestSeq := 0;
0050
0051     ELSE
0052
0053         PLCtoIPC_RequestSeq :=
0054             PLCtoIPC_RequestSeq + 1;
0055
0056     END IF;
0057
0058     (* IPC 101：夾取前三料 *)
0059     PLCtoIPC_RequestCode := 101;
0060     PLCtoIPC_RecipeNo := 0;
0061     PLCtoIPC_RequestValid := 1;
0062
0063     IPC_AckTimeout := 0;
0064     IPC_WorkTimeout := 0;
0065
0066     IPC_FirstMaterialPending := FALSE;
0067
0068 END IF;
0069
0070

```

```

0071 (* ----- *)
0072 (* 1. 接收新IPC任務 *)
0073 (* ----- *)
0074
0075 IF IPC_CommandTrigger
0076   AND NOT IPC_CommandTriggerLast THEN
0077
0078   IF (PLCtoIPC_RequestValid = 0)
0079     AND (IPCtoPLC_Busy = 0)
0080     AND (IPC_FirstMaterialPending = FALSE) THEN
0081
0082     IF (IPC_CommandCode = 101)
0083       OR (IPC_CommandCode = 102)
0084       OR (IPC_CommandCode = 103) THEN
0085
0086       (* 新任務開始，清除上一筆完成狀態 *)
0087       IPC_CommandDone := FALSE;
0088
0089       (* 任務流水號+1，65535後回到0 *)
0090       IF PLCtoIPC_RequestSeq = 16#FFFF THEN
0091
0092         PLCtoIPC_RequestSeq := 0;
0093
0094       ELSE
0095
0096         PLCtoIPC_RequestSeq :=
0097           PLCtoIPC_RequestSeq + 1;
0098
0099       END IF;
0100
0101       (* 建立PLC → IPC任務 *)
0102       PLCtoIPC_RequestCode :=
0103         IPC_CommandCode;
0104
0105       PLCtoIPC_RecipeNo :=
0106         IPC_CommandRecipeNo;
0107
0108       PLCtoIPC_RequestValid := 1;
0109
0110       (* 清除上一筆錯誤 *)
0111       IPC_CommandError := FALSE;
0112       IPC_CommandErrorCode := 0;
0113
0114       IPC_AckTimeout := 0;
0115       IPC_WorkTimeout := 0;
0116
0117     ELSE
0118
0119       IPC_CommandError := TRUE;
0120       IPC_CommandErrorCode := 401;
0121       (* 不支援的IPC命令碼 *)
0122
0123     END IF;
0124
0125   ELSE
0126
0127     IPC_CommandError := TRUE;
0128     IPC_CommandErrorCode := 402;
0129     (* IPC前一筆任務仍在執行 *)
0130
0131   END IF;
0132
0133   (* 本Program已接收Trigger，統一清除 *)
0134   IPC_CommandTrigger := FALSE;
0135
0136 END IF;
0137
0138
0139 (* 保存Trigger狀態，供下一Scan判斷上升沿 *)
0140 IPC_CommandTriggerLast := IPC_CommandTrigger;
0141
0142
0143 (* ----- *)
0144 (* 2. PLC已發出IPC任務 *)
0145 (* ----- *)
0146
0147 IF PLCtoIPC_RequestValid = 1 THEN
0148
0149   (* 尚未收到IPC Ack *)
0150   IF IPCtoPLC_AckSeq <> PLCtoIPC_RequestSeq THEN

```



```
0231     END IF;
0232
0233
0234 (* IPC回報執行失敗 *)
0235 ELSIF IPCtoPLC_ResponseCode >= 900 THEN
0236
0237     PLCtoIPC_RequestValid := 0;
0238     IPC_WorkTimeout := 0;
0239     IPC_CommandDone := FALSE;
0240
0241 (* 若拍照失敗，中止拍照→前三料流程 *)
0242 IF PLCtoIPC_RequestCode = 103 THEN
0243
0244     IPC_PreCaptureThenFirst := FALSE;
0245     IPC_FirstMaterialPending := FALSE;
0246
0247     END IF;
0248
0249     IPC_CommandError := TRUE;
0250
0251     IF IPCtoPLC_ErrorCode <> 0 THEN
0252
0253         IPC_CommandErrorCode :=
0254             IPCtoPLC_ErrorCode;
0255
0256     ELSE
0257
0258         IPC_CommandErrorCode :=
0259             IPCtoPLC_ResponseCode;
0260
0261     END IF;
0262
0263     END IF;
0264
0265
0266 ELSIF IPC_WorkTimeout THEN
0267
0268     PLCtoIPC_RequestValid := 0;
0269     IPC_CommandDone := FALSE;
0270
0271 (* 若拍照Timeout，中止拍照→前三料流程 *)
0272 IF PLCtoIPC_RequestCode = 103 THEN
0273
0274     IPC_PreCaptureThenFirst := FALSE;
0275     IPC_FirstMaterialPending := FALSE;
0276
0277     END IF;
0278
0279     IPC_CommandError := TRUE;
0280     IPC_CommandErrorCode := 502;
0281 (* IPC工作Timeout *)
0282
0283     END IF;
0284
0285     END IF;
0286
0287
0288 ELSE
0289
0290 (* 無IPC任務時停止Timer *)
0291     IPC_AckTimeout := 0;
0292     IPC_WorkTimeout := 0;
0293
0294 END IF;
```

編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	PLCtoIPC_EMC_Request	D1207	WORD	N/A	PLC → IPC 緊急停止要求
2	VAR	IPCtoPLC_EMC_Done	D1308	WORD	N/A	IPC → PLC 已停止完成
3	VAR	IPC_EMC_StopConfirmed	N/A [Auto]	BOOL	N/A	IPC 已確認停止
4	VAR	IPC_EMC_Timeout	T7	TIMER	0	等待 IPC 停止確認
5	VAR	Err_IPC_EMC_Timeout	N/A [Auto]	BOOL	N/A	IPC 停止確認逾時

```

0001 (* ===== *)
0002 (* PRG PLCtoIPC_EMC *)
0003 (* *)
0004 (* EMC_Active : 既有 PLC EMC 最終狀態 *)
0005 (* D1207 : PLCtoIPC_EMC_Request *)
0006 (* D1308 : IPCtoPLC_EMC_Done *)
0007 (* *)
0008 (* Robot_HomeDone : 另一支手臂已回原點且安全 *)
0009 (* ===== *)
0010
0011
0012 (* ----- *)
0013 (* 1. 將既有 EMC 狀態傳給 IPC *)
0014 (* ----- *)
0015
0016 IF EMC_Active THEN
0017
0018     (* 要求 IPC / UR 立即停止 *)
0019     PLCtoIPC_EMC_Request := 1;
0020
0021
0022     (* 等待 IPC 確認已停止 *)
0023     IF IPCtoPLC_EMC_Done = 1 THEN
0024
0025         IPC_EMC_Timeout := 0;
0026
0027         IPC_EMC_StopConfirmed := TRUE;
0028         Err_IPC_EMC_Timeout := FALSE;
0029
0030     ELSE
0031
0032         IPC_EMC_StopConfirmed := FALSE;
0033
0034         TMR(IPC_EMC_Timeout, 30);
0035
0036         IF IPC_EMC_Timeout THEN
0037             Err_IPC_EMC_Timeout := TRUE;
0038         END IF;
0039
0040     END IF;
0041
0042 ELSE
0043
0044     (* EMC 已解除。
0045     但另一支手臂未回原點前，IPC / UR 仍保持停止，
0046     避免兩支手臂動作範圍衝突。 *)
0047
0048     IF D1124.0 THEN
0049
0050         (* 另一支手臂已安全復歸，解除 IPC EMC *)
0051         PLCtoIPC_EMC_Request := 0;
0052
0053         IPC_EMC_Timeout := 0;
0054
0055         IPC_EMC_StopConfirmed := FALSE;
0056         Err_IPC_EMC_Timeout := FALSE;
0057
0058     END IF;
0059
0060 END IF;
0061

```

編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
0001	Auto	BowlArrivedSensor :=				
0002		X0.1 OR				
0003		(Simulation_Mode AND Sim_X0_1 BowlArrived);				
0004						
0005	Auto	Station20Sensor :=				
0006		X0.2 OR				
0007		(Simulation_Mode AND Sim_X0_2 Station20);				
0008						
0009	Auto	Station30Sensor :=				
0010		X0.3 OR				
0011		(Simulation_Mode AND Sim_X0_3 Station30);				
0012						
0013	Auto	Station40Sensor :=				
0014		X0.4 OR				
0015		(Simulation_Mode AND Sim_X0_4 Station40);				
0016						
0017						
0018	Debug	BowlDropZoneFree :=				
0019	Auto	BowlDropZoneFree;				
0020						
0021	Debug	BowlDropRequest :=				
0022	Auto	BowlDropRequest;				
0023						
0024	Debug	BowlDropGrant :=				
0025	Auto	BowlDropGrant;				
0026						
0027	Debug	BowlDropCmdPulse :=				
0028	Auto	BowlDropStartPulse;				
0029						
0030	Debug	BowlDispenserBusy :=				
0031	Bowl Dispenser	Busy;				
0032						
0033	Debug	BowlOutputY00 := Y0.0;				

Debug						
編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	Debug NachiRobotIdle	D8002.0	BOOL	N/A	PLC計算完成的Nachi Idle
2	VAR	Debug NoodleLoadGrant	D8002.1	BOOL	N/A	允許Nachi拿生麵
3	VAR	Debug NoodleActionBusy	D8002.2	BOOL	N/A	自動Nachi流程執行中
4	VAR	Debug NoodleZoneLocked	D8002.3	BOOL	N/A	Nachi干涉區鎖定
5	VAR	Debug NoodleShakeGrant	D8002.4	BOOL	N/A	允許Nachi甩麵
6	VAR	Debug NoodleDropGrant	D8002.5	BOOL	N/A	允許Nachi倒麵
7	VAR	Debug NoodleBasket1State	D8003	INT	N/A	麵篩1狀態
8	VAR	Debug NoodleBasket2State	D8004	INT	N/A	麵篩2狀態
9	VAR	Debug NoodleBasket3State	D8005	INT	N/A	麵篩3狀態
10	VAR	Debug RightmostStation	D8006	INT	N/A	目前最右端碗站
11	VAR	Debug CurrentCookJobState	D8007	INT	N/A	FIFO目前煮麵任務狀態
12	VAR	Debug Station40Sensor	D8011.0	BOOL	N/A	X0.4處理後的感測器狀態
13	VAR	Debug Station40Pulse	D8011.1	BOOL	N/A	X0.4上升沿脈波
14	VAR	Debug SoupRequest	D8011.2	BOOL	N/A	AutoBowFlow要求注湯
15	VAR	Debug SoupGrant	D8011.3	BOOL	N/A	ActionArbiter允許注湯
16	VAR	Debug SoupDonePulse	D8011.4	BOOL	N/A	注湯完成脈波
17	VAR	Debug SoupOutput	D8011.5	BOOL	N/A	注湯輸出Y0.7
18	VAR	Debug FIPOExists	D8011.6	BOOL	N/A	FIFO目前有訂單
19	VAR	Debug Reset	D8011.15	BOOL	N/A	除鍋鎖存復位
20	VAR	Debug HeadBowlState	D8012	INT	N/A	FIFO第一碗BowlState
21	VAR	Debug HeadJobState	D8013	INT	N/A	FIFO第一碗JobState
22	VAR	Debug Station40Seen	D8014.0	BOOL	N/A	曾收到X0.4上升沿
23	VAR	Debug SoupRequestSeen	D8014.1	BOOL	N/A	曾產生SoupRequest
24	VAR	Debug SoupGrantSeen	D8014.2	BOOL	N/A	曾產生SoupGrant
25	VAR	Debug SoupDoneSeen	D8014.3	BOOL	N/A	曾收到SoupDonePulse
26	VAR	Debug SoupOutputSeen	D8014.4	BOOL	N/A	Y0.7曾經輸出
27	VAR	Debug HeadUnitID	D8015	DINT	N/A	FIFO第一碗編號，使用D8015至D8016
28	VAR	Debug SoupRequestUnitID	D8017	DINT	N/A	要求注湯的碗編號，使用D8017至D8018
29	VAR	Debug SoupGrantUnitID	D8019	DINT	N/A	允許注湯的碗編號，使用D8019至D8020
30	VAR	Debug SoupDoneUnitID	D8021	DINT	N/A	完成注湯的碗編號，使用D8021至D8022
31	VAR	Debug FIPOHead	D8023	INT	N/A	FIFO目前Head
32	VAR	Debug FIPOCount	D8024	INT	N/A	FIFO目前數量
33	VAR	Debug Station40Last	N/A [Auto]	BOOL	N/A	X0.4上一個Scan狀態
34	VAR	Debug UR1DoneSeen	D8025.0	BOOL	N/A	曾收到UR1完成脈波
35	VAR	Debug UR2DoneSeen	D8025.1	BOOL	N/A	曾收到UR2完成脈波
36	VAR	Debug UR1DoneZeroID	D8025.2	BOOL	N/A	UR1完成時UnitID為0
37	VAR	Debug UR2DoneZeroID	D8025.3	BOOL	N/A	UR2完成時UnitID為0
38	VAR	Debug UR1DoneUnitID	D8026	DINT	N/A	鎖存UR1完成碗編號，使用D8026至D8027
39	VAR	Debug UR2DoneUnitID	D8028	DINT	N/A	鎖存UR2完成碗編號，使用D8028至D8029
40	VAR	Debug StateAtUR1Done	D8030	INT	N/A	收到UR1完成後FIFO第一碗狀態
41	VAR	Debug StateAtUR2Done	D8031	INT	N/A	收到UR2完成後FIFO第一碗狀態

```

0001 (*=====
0002 MainAuto 全自動流程除錯資料
0003 必須放在所有自動FB呼叫完成之後
0004 D8000.0 = ON 時使用
0005 =====*)
0006
0007
0008 (*=====
0009 1. Nachi及煮麵排除錯
0010 =====*)
0011
0012 Debug NachiRobotIdle :=
0013   PLCtoHMI Robot Idle;
0014
0015 Debug NoodleLoadGrant :=
0016   Auto NoodleLoadGrant;
0017
0018 Debug NoodleActionBusy :=
0019   Auto NoodleActionBusy;
0020
0021 Debug NoodleZoneLocked :=
0022   Auto NoodleZoneLocked;
0023
0024 Debug NoodleShakeGrant :=
0025   Auto NoodleShakeGrant;
0026
0027 Debug NoodleDropGrant :=
0028   Auto NoodleDropGrant;
0029
0030
0031 (* 三個麵篩目前狀態 *)
0032 Debug NoodleBasket1State :=
0033   NoodleBasket 1.State;
0034
0035 Debug NoodleBasket2State :=
0036   NoodleBasket 2.State;
0037
0038 Debug NoodleBasket3State :=
0039   NoodleBasket 3.State;

```

```

0040
0041
0042 (* 目前輸送帶最右端工作站 *)
0043 Debug RightmostStation :=
0044     Auto RightmostStation;
0045
0046
0047 (* =====
0048     2. 目前煮麵工作的JobState
0049     先檢查CookIndex，避免讀取無效陣列位置
0050     ===== *)
0051
0052 IF UnitFIFO.Count > 0 THEN
0053
0054     IF UnitFIFO.CookIndex >= 0 THEN
0055
0056         IF UnitFIFO.CookIndex <
0057             UnitFIFO.Capacity THEN
0058
0059             Debug CurrentCookJobState :=
0060                 UnitFIFO.Units[
0061                     UnitFIFO.CookIndex
0062                 ].JobState;
0063
0064         ELSE
0065
0066             Debug CurrentCookJobState := 0;
0067
0068         END IF;
0069
0070     ELSE
0071
0072         Debug CurrentCookJobState := 0;
0073
0074     END IF;
0075
0076 ELSE
0077
0078     Debug CurrentCookJobState := 0;
0079
0080 END IF;
0081
0082
0083 (* =====
0084     3. X0.4最右端感測器除錯
0085
0086     Debug Station40Sensor :
0087     X0.4經過實體／模擬切換後的最終狀態
0088
0089     Debug Station40Pulse :
0090     X0.4由OFF變成ON時，只保持一個PLC Scan
0091     ===== *)
0092
0093 Debug Station40Sensor :=
0094     Auto Station40Sensor;
0095
0096 Debug Station40Pulse :=
0097     Auto Station40Sensor
0098     AND NOT Debug Station40Last;
0099
0100 Debug Station40Last :=
0101     Auto Station40Sensor;
0102
0103
0104 (* =====
0105     4. 注湯流程即時狀態
0106     ===== *)
0107
0108 (* FB AutoBowlFlow要求注湯 *)
0109 Debug SoupRequest :=
0110     Auto SoupRequest;
0111
0112 (* FB ActionArbiter允許注湯 *)
0113 Debug SoupGrant :=
0114     Auto SoupGrant;
0115
0116 (* 注湯動作完成脈波 *)
0117 Debug SoupDonePulse :=
0118     Auto SoupDonePulse;
0119

```

```

0120 (* 實際注湯電磁閥輸出 *)
0121 Debug SoupOutput :=
0122     Y0.7;
0123
0124
0125 (* =====
0126     5. FIFO目前狀態
0127     ===== *)
0128
0129 Debug FIFOExists :=
0130     UnitFIFO.Count > 0;
0131
0132 Debug FIFOHead :=
0133     UnitFIFO.Head;
0134
0135 Debug FIFOCount :=
0136     UnitFIFO.Count;
0137
0138
0139 (* =====
0140     6. FIFO第一碗資料
0141     使用Head，不使用CookIndex。
0142     因為最後注湯完成的碗不一定仍是目前煮麵工作。
0143     ===== *)
0144
0145 IF UnitFIFO.Count > 0 THEN
0146
0147     Debug HeadUnitID :=
0148         UnitFIFO.Units[
0149             UnitFIFO.Head
0150             ].UnitID;
0151
0152     Debug HeadBowlState :=
0153         UnitFIFO.Units[
0154             UnitFIFO.Head
0155             ].BowlState;
0156
0157     Debug HeadJobState :=
0158         UnitFIFO.Units[
0159             UnitFIFO.Head
0160             ].JobState;
0161
0162 ELSE
0163
0164     Debug HeadUnitID := 0;
0165     Debug HeadBowlState := 0;
0166     Debug HeadJobState := 0;
0167
0168 END IF;
0169
0170
0171
0172 (* =====
0173     7. 保存注湯各階段對應的UnitID
0174     即使Request或Done只保持一個Scan，
0175     UnitID仍會保留，直到Debug Reset。
0176     ===== *)
0177
0178 IF Auto SoupRequest THEN
0179
0180     Debug SoupRequestUnitID :=
0181         Auto SoupRequestUnitID;
0182
0183 END IF;
0184
0185
0186 IF Auto SoupGrant THEN
0187
0188     Debug SoupGrantUnitID :=
0189         Auto SoupGrantUnitID;
0190
0191 END IF;
0192
0193
0194 IF Auto SoupDonePulse THEN
0195
0196     Debug SoupDoneUnitID :=
0197         Auto SoupDoneUnitID;
0198
0199
0200

```

```

0200 END IF;
0201
0202
0203 (*=====
0204 8. 鎖存一個Scan的除錯訊號
0205
0206 Python或HMI不一定讀得到一個Scan的脈波，
0207 所以發生過就保持ON，直到Debug Reset。
0208 =====*)
0209
0210 IF Debug_Station40Pulse THEN
0211
0212     Debug_Station40Seen := TRUE;
0213
0214 END IF;
0215
0216
0217 IF Auto_SoupRequest THEN
0218
0219     Debug_SoupRequestSeen := TRUE;
0220
0221 END IF;
0222
0223
0224 IF Auto_SoupGrant THEN
0225
0226     Debug_SoupGrantSeen := TRUE;
0227
0228 END IF;
0229
0230
0231 IF Auto_SoupDonePulse THEN
0232
0233     Debug_SoupDoneSeen := TRUE;
0234
0235 END IF;
0236
0237
0238 IF Y0.7 THEN
0239
0240     Debug_SoupOutputSeen := TRUE;
0241
0242 END IF;
0243
0244
0245 (*=====
0246 9. 除錯鎖存復位
0247
0248 將D8011.15 ON一個Scan後再OFF，
0249 清除上一輪測試的鎖存結果。
0250 =====*)
0251
0252 IF Debug_Reset THEN
0253
0254     Debug_Station40Seen := FALSE;
0255     Debug_SoupRequestSeen := FALSE;
0256     Debug_SoupGrantSeen := FALSE;
0257     Debug_SoupDoneSeen := FALSE;
0258     Debug_SoupOutputSeen := FALSE;
0259
0260     Debug_SoupRequestUnitID := 0;
0261     Debug_SoupGrantUnitID := 0;
0262     Debug_SoupDoneUnitID := 0;
0263
0264 END IF;
0265
0266 (*=====
0267 UR1及UR2完成脈波鎖存
0268 =====*)
0269
0270 IF Auto_UR1DonePulse THEN
0271
0272     Debug_UR1DoneSeen := TRUE;
0273
0274     Debug_UR1DoneUnitID :=
0275         Auto_UR1DoneUnitID;
0276
0277     IF Auto_UR1DoneUnitID = 0 THEN
0278         Debug_UR1DoneZeroID := TRUE;
0279     END IF;
0280

```

```

0281 IF UnitFIFO.Count > 0 THEN
0282
0283     Debug StateAtUR1Done :=
0284         UnitFIFO.Units[
0285             UnitFIFO.Head
0286         ],Bow1State;
0287
0288     END IF;
0289
0290 END IF;
0291
0292
0293 IF Auto UR2DonePulse THEN
0294
0295     Debug UR2DoneSeen := TRUE;
0296
0297     Debug UR2DoneUnitID :=
0298         Auto UR2DoneUnitID;
0299
0300     IF Auto UR2DoneUnitID = 0 THEN
0301         Debug UR2DoneZeroID := TRUE;
0302     END IF;
0303
0304     IF UnitFIFO.Count > 0 THEN
0305
0306         Debug StateAtUR2Done :=
0307             UnitFIFO.Units[
0308                 UnitFIFO.Head
0309             ],Bow1State;
0310
0311         END IF;
0312
0313     END IF;
0314
0315
0316 (* 加入原本的Debug Reset區段 *)
0317 IF Debug Reset THEN
0318
0319     Debug UR1DoneSeen := FALSE;
0320     Debug UR2DoneSeen := FALSE;
0321
0322     Debug UR1DoneZeroID := FALSE;
0323     Debug UR2DoneZeroID := FALSE;
0324
0325     Debug UR1DoneUnitID := 0;
0326     Debug UR2DoneUnitID := 0;
0327
0328     Debug StateAtUR1Done := 0;
0329     Debug StateAtUR2Done := 0;
0330
0331 END IF;

```